



Universidad Nacional de La Plata  
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

Tesis para obtener el grado académico de  
Licenciado en Astronomía

MODELO DE *JET* RELATIVISTA CON ESTRUCTURA  
APLICADO A OBSERVACIONES DE MUY ALTA RESOLUCIÓN  
EN RADIOGALAXIAS

Tomás Tobías Mazzei

Director: Dr. Eduardo Mario Gutierrez  
Co-Director: Dra. Florencia Laura Vieyro

LA PLATA, ARGENTINA  
- NOVIEMBRE 2025 -



# Índice

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                                 | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico</b>                                                                | <b>3</b>  |
| 2.1      | Agujeros Negros . . . . .                                                           | 3         |
| 2.1.1    | Soluciones de agujero negro. . . . .                                                | 3         |
| 2.2      | Jets . . . . .                                                                      | 4         |
| 2.2.1    | Estructura del <i>jet</i> . . . . .                                                 | 5         |
| 2.2.2    | Lanzamiento de <i>jets</i> : Mecanismos Blandford-Znajek y Blandford-Payne. . . . . | 6         |
| 2.3      | Emisión en el <i>jet</i> . . . . .                                                  | 6         |
| 2.4      | Beaming relativista . . . . .                                                       | 7         |
| 2.5      | Núcleos galácticos activos . . . . .                                                | 8         |
| 2.5.1    | Radiogalaxias . . . . .                                                             | 9         |
| 2.6      | Centaurus A . . . . .                                                               | 11        |
| <b>3</b> | <b>Modelo</b>                                                                       | <b>15</b> |
| 3.1      | Estructura general del <i>jet</i> . . . . .                                         | 16        |
| 3.2      | Geometría y dinámica del <i>jet</i> . . . . .                                       | 16        |
| 3.2.1    | Ecuaciones de conservación y magnetización . . . . .                                | 17        |
| 3.3      | Potencia del <i>jet</i> e inyección de partículas . . . . .                         | 18        |
| 3.3.1    | Potencia total del <i>jet</i> . . . . .                                             | 18        |
| 3.3.2    | Potencia inyectada . . . . .                                                        | 18        |
| 3.4      | Distribución de partículas relativistas . . . . .                                   | 19        |
| 3.4.1    | Pérdidas radiativas . . . . .                                                       | 20        |
| 3.4.2    | Pérdidas adiabáticas . . . . .                                                      | 21        |
| 3.5      | Radiación emitida . . . . .                                                         | 21        |
| 3.5.1    | Flujo observado . . . . .                                                           | 21        |
| 3.5.2    | Profundidad óptica . . . . .                                                        | 22        |
| 3.5.3    | Coefficientes de emisividad y absorción . . . . .                                   | 24        |
| 3.5.4    | Regímenes de absorción . . . . .                                                    | 24        |
| 3.6      | Convolución . . . . .                                                               | 25        |
| 3.6.1    | Convolucion discreta . . . . .                                                      | 26        |
| 3.6.2    | Prueba de convolución sobre dos fuentes puntuales . . . . .                         | 26        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                                                                   | <b>29</b> |
| 4.1      | Exploración de parámetros . . . . .                                                 | 29        |
| 4.1.1    | Distribución espectral de energía . . . . .                                         | 29        |
| 4.1.2    | Mapa de temperatura de brillo en el cielo . . . . .                                 | 30        |
| 4.1.3    | Perfil de temperatura de brillo . . . . .                                           | 32        |
| 4.2      | Ajuste de parámetros a observaciones de Cen A . . . . .                             | 34        |

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1    | Parámetros y condiciones iniciales . . . . .                  | 34        |
| 4.2.2    | Distribución espectral de energía de Cen A . . . . .          | 35        |
| 4.2.3    | Mapa de temperatura de brillo en el cielo de Cen A . . . . .  | 37        |
| 4.2.4    | Perfil de temperatura de brillo ajustado para Cen A . . . . . | 38        |
| <b>5</b> | <b>Conclusiones</b>                                           | <b>39</b> |
| <b>A</b> | <b>Radiación sincrotrón</b>                                   | <b>41</b> |
| A.1      | Potencia sincrotrón . . . . .                                 | 41        |
| A.2      | Auto-absorción sincrotrón (SSA) . . . . .                     | 42        |
|          | <b>Bibliografía</b>                                           | <b>45</b> |

## Acrónimos

Lista de acrónimos utilizados en esta tesis (notar que las siglas usualmente corresponden a las utilizadas en el idioma inglés):

- AGN: Núcleos galácticos activos (*Active Galactic Nuclei*)
- SMBH: Agujeros negros supermasivos (*Supermassive Black Holes*)
- LINER: Núcleos de emisión de baja ionización (*Low-Ionization Nuclear Emission-Line Region*)
- BLR: Región de líneas anchas (*Broad Line Region*)
- NLR: Región de líneas estrechas (*Narrow Line Region*)
- FR I: Fanaroff–Riley tipo I
- FR II: Fanaroff–Riley tipo II
- Cen A: Centaurus A (NGC 5128)
- BZ: Mecanismo de Blandford–Znajek
- BP: Mecanismo de Blandford–Payne
- IC: Compton inverso (*Inverse Compton*)
- SSC: *Synchrotron Self-Compton*
- DSA: Aceleración difusiva por choques (*Diffusive Shock Acceleration*)
- SSA: Auto-absorción sincrotrón (*Synchrotron Self-Absorption*)
- EHT: *Event Horizon Telescope*
- VLBI: Interferometría de muy larga línea de base (*Very Long Baseline Interferometry*)
- PSF: Función de dispersión de punto (*Point Spread Function*)
- FWHM: Anchura a media altura (*Full Width at Half Maximum*)
- SED: Distribución espectral de energía (*Spectral Energy Distribution*)



# Índice de figuras

|      |                                                                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Imagen en Rayos X de la radiogalaxia Cen A, Chandra: NASA/CXC/SAO . . . . .                                                                | 10 |
| 2.2  | Imagen comparativa de galaxias FR I y tipo II . . . . .                                                                                    | 10 |
| 2.3  | Mapas de contorno de Cen A obtenido por el programa de monitoreo TANAMI . . . . .                                                          | 11 |
| 2.4  | Estructura del <i>jet</i> de Cen A. . . . .                                                                                                | 12 |
| 2.5  | Estructura del <i>jet</i> de Cen A a diversas escalas espaciales. . . . .                                                                  | 13 |
| 3.1  | Diagrama del flujo del código para modelo de <i>jet</i> con estructura. . . . .                                                            | 15 |
| 3.2  | Diagrama de la estructura general del <i>jet</i> con región interna y externa. . . . .                                                     | 16 |
| 3.3  | Evolución de la potencia, magnetización y factor de Lorentz en función de la altura a lo largo del <i>jet</i> . . . . .                    | 19 |
| 3.4  | Diagrama del cruce de un rayo de luz por el espesor del <i>jet</i> . . . . .                                                               | 22 |
| 3.5  | Sección transversal del <i>jet</i> en el plano del cielo. . . . .                                                                          | 23 |
| 3.6  | Prueba de convolución sobre dos fuentes puntuales . . . . .                                                                                | 27 |
| 3.7  | Prueba de convolución sobre dos fuentes puntuales para diversos valores de FWHM . . . . .                                                  | 28 |
| 4.1  | Exploración de parámetros para los gráficos de distribución espectral de energía. . . . .                                                  | 30 |
| 4.2  | Mapas de temperatura de brillo para diversos valores de $R_{\text{out},0}$ , $R_{\text{in},0}$ . . . . .                                   | 31 |
| 4.3  | Mapas de temperatura de brillo para diversos haces gaussianos de convolución. . . . .                                                      | 32 |
| 4.4  | Pruebas de exploración de parámetros sobre el perfil de temperatura de brillo en función de la altura. . . . .                             | 33 |
| 4.5  | Diámetro del radio interior del <i>jet</i> contra la altura proyectada en el cielo. . . . .                                                | 35 |
| 4.6  | Flujo emitido por cada una de las celdas en las que se subdivide el <i>jet</i> . . . . .                                                   | 36 |
| 4.7  | Flujo integrado hasta distintas alturas a lo largo del <i>jet</i> , en función de la frecuencia, junto con observaciones de Cen A. . . . . | 36 |
| 4.8  | Desplazamiento de la frecuencia correspondiente al máximo de emisión a distintas alturas del <i>jet</i> para el modelado de Cen A. . . . . | 37 |
| 4.9  | Mapa de temperatura de brillo modelado para Cen A proyectado en coordenadas $x$ , $z$ en el plano del cielo. . . . .                       | 37 |
| 4.10 | Perfil de temperatura de brillo $T_b$ en función de la altura del <i>jet</i> modelado para Cen A. . . . .                                  | 38 |
| A.1  | Espectro típico de emisión sincrotrón . . . . .                                                                                            | 43 |



# Capítulo 1

## Introducción

Las radiogalaxias constituyen una de las manifestaciones más energéticas de la actividad nuclear galáctica. Se caracterizan por su intensa emisión en radiofrecuencias, que puede extenderse hasta escalas de cientos de kiloparsecs, y que se origina en *jets* relativistas impulsados por un agujero negro supermasivo en el núcleo galáctico (Fanaroff & Riley, 1974, Begelman et al., 1984). Estos *jets*, flujos de partículas y campos electromagnéticos colimados y moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz, transportan energía y momento desde las regiones centrales hacia el medio circundante, desempeñando un papel clave en la retroalimentación entre el núcleo activo y su galaxia anfitriona (Fabian, 2012, Blandford et al., 2019).

La emisión observada en radio es mayormente radiación sincrotrón, generada por electrones relativistas que se mueven en campos magnéticos intensos (Blumenthal & Gould, 1970). La morfología y el espectro de esta emisión proporcionan información crucial sobre los procesos físicos que gobiernan la aceleración y el transporte de partículas, así como sobre la estructura interna del *jet* y su interacción con el entorno. Comprender estos mecanismos resulta esencial no solo para explicar la radiación no térmica de las radiogalaxias, sino también para avanzar en la comprensión general de los flujos relativistas en distintos contextos astrofísicos (Urry & Padovani, 1995, Antonucci, 1993).

Durante las últimas décadas, el progreso en las capacidades de los telescopios y las técnicas de observación, en particular la interferometría de muy larga base (VLBI), ha permitido resolver la estructura de los *jets* de radiogalaxias con un detalle sin precedentes (e.g., Event Horizon Telescope Multi-wavelength Science Working Group et al., 2021, Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019). En particular, las observaciones del Event Horizon Telescope (EHT) revelaron la conexión directa entre el flujo de acreción y la base del *jet* en la radiogalaxia M87 (Event Horizon Telescope Collaboration et al., 2019, Cui et al., 2023), mostrando la silueta del agujero negro central y la morfología de la emisión a escalas por debajo del parsec. Resultados más recientes en Centaurus A han puesto de manifiesto la complejidad de los *jets* en esta fuente, donde la emisión se concentra en sus bordes, fenómeno que se conoce como *limb-brightening*. Esto sugiere fenómenos complejos como la presencia de procesos de mezcla, choques e inestabilidades en la interfaz con el medio externo (Janssen et al., 2021).

Los modelos de tipo *one-zone* son una simplificación utilizada para modelar la emisión no térmica de *jets* relativistas. En este enfoque, la región emisora se describe como un volumen homogéneo (e.g., Ghisellini et al., 1998, Böttcher et al., 2013). Si bien estos modelos permiten capturar de manera efectiva las propiedades globales de la emisión, no permiten describir variaciones espaciales a lo largo o a través del *jet* y, en consecuencia, resultan insuficientes para reproducir la distribución espacial y espectral observada con las técnicas interferométricas modernas (Event Horizon Telescope Multi-wavelength Science Working Group

et al., 2021, Lucchini et al., 2022). Por otro lado, los modelos unidimensionales introducen una dependencia explícita con la distancia a lo largo del eje del *jet*, permitiendo describir procesos como la evolución energética de las partículas, la expansión del flujo y la transición entre regímenes ópticamente gruesos y delgados (e.g., Blandford & Königl, 1979). No obstante, estos enfoques continúan asumiendo simetría transversal y no incorporan estructura radial, lo que limita su capacidad para reproducir observables sensibles a la geometría del flujo. En particular, las observaciones de alta resolución de M87 y Centaurus A sugieren que la estructura transversal del *jet* juega un papel fundamental en la formación del espectro y en la localización de las regiones dominantes de emisión. Estos hallazgos observacionales resaltan la necesidad de modelos teóricos más realistas, capaces de incorporar variaciones espaciales en las propiedades físicas del *jet*.

En este trabajo presentamos el desarrollo de un modelo numérico para describir la emisión no térmica en *jets* relativistas con estructura transversal. El modelo extiende enfoques previos de una dimensión (e.g., ) al incorporar gradientes radiales en las propiedades del plasma y del campo magnético, permitiendo así generar distribuciones espectrales de energía y mapas sintéticos de intensidad comparables con observaciones reales. Esta aproximación busca proporcionar una herramienta útil para interpretar datos interferométricos de próxima generación y contribuir a una mejor comprensión de los procesos físicos que gobiernan la radiación y la dinámica en los *jets* de radiogalaxias.



El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el Capítulo 2 introducimos el marco teórico general. Comenzamos con una descripción de las soluciones de agujeros negros, relevantes para los mecanismos de lanzamiento de *jets* relativistas. Introducimos conceptos de la física de *jets*: su estructura, mecanismos de lanzamientos y la emisión observada de *jets*. A continuación presentamos una descripción cualitativa de la fenomenología de los núcleos galácticos activos, haciendo hincapié en las radiogalaxias y en los criterios utilizados para su clasificación. Finalmente, introducimos la fuente Centaurus A, la radiogalaxia más cercana a la Vía Láctea y la fuente cuya emisión buscamos reproducir con el modelo desarrollado.

En el Capítulo 3 presentamos el modelo desarrollado para describir la emisión de *jets* con estructura multizona bidimensional. Detallamos la geometría adoptada para el *jet* y el tratamiento del transporte de electrones relativistas a lo largo del flujo, incluyendo los procesos de pérdida y la advección de los mismos por el fluido. A continuación, derivamos la luminosidad sincrotrón producida por la población de electrones y resolvemos la ecuación de transporte radiativo para un *jet* inhomogéneo, discutiendo los diferentes regímenes de absorción relevantes según la localización de los electrones en el *jet* y la orientación del observador.

En el Capítulo 4 presentamos los resultados obtenidos para la distribución espectral de energía (SED, por sus siglas en inglés), los mapas sintéticos de emisión proyectados en el cielo y otros observables derivados del modelo. Realizamos una exploración de los parámetros del modelo para evaluar su impacto en las propiedades radiativas del *jet* y realizamos un ajuste para las observaciones de Centaurus A.

Finalmente, en el Capítulo 5, presentamos las conclusiones de nuestro trabajo y discutimos brevemente extensiones para este modelo y trabajo a futuro.

# Capítulo 2

## Marco Teórico

En este capítulo introducimos los conceptos teóricos fundamentales para la posterior comprensión de nuestro modelo de *jet* con estructura. En primera instancia, realizamos una descripción básica de algunos conceptos relacionados a los agujeros negros, así como los mecanismos de lanzamiento de *jets*, para continuar con una explicación detallada de las propiedades de los *jets* típicos de las radiogalaxias. Seguidamente, describimos brevemente la fenomenología, el descubrimiento y la clasificación detrás de los núcleos galácticos activos (AGN, del inglés *Active Galactic Nuclei*) y en particular del subgrupo de las radiogalaxias. Hacia el final del capítulo, describimos brevemente las propiedades de Centaurus A (abreviado, Cen A), la radiogalaxia más cercana a la Vía Láctea y cuya emisión modelamos en el desarrollo de este trabajo.

### 2.1 Agujeros Negros

En el contexto de la teoría de la relatividad general formulada por Einstein, la gravedad resulta de la manifestación geométrica de un espaciotiempo curvado (Einstein, 1916). A su vez, dicha curvatura del espaciotiempo queda determinada por el contenido de energía e impulso de la materia en el mismo a través de la relación dada por las ecuaciones de campo de Einstein,

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}. \quad (2.1)$$

Aquí  $R_{\mu\nu}$  es el tensor de Ricci,  $g_{\mu\nu}$  el tensor métrico y  $R$  el escalar de Ricci, mientras que  $G$  es la constante de gravitación universal,  $c$  la velocidad de la luz y  $T_{\mu\nu}$  el tensor energía momento. El lado izquierdo de esta ecuación describe la curvatura del espaciotiempo, mientras que el término del lado derecho representa el contenido de materia y energía responsable de dicha curvatura. Formalmente, un agujero negro es una región del espaciotiempo causalmente desconectada del resto. Esta región está encerrada por una hipersuperficie nula llamada horizonte de eventos; cualquier partícula que cruce el horizonte en dirección al agujero negro no puede volver a cruzarlo hacia el exterior (Carroll, 2004).



#### 2.1.1 Soluciones de agujero negro.

##### Solución de Schwarzschild.

La solución de Schwarzschild (Schwarzschild, 1916) es una solución de las ecuaciones de campo de Einstein que representa un espaciotiempo vacío, esféricamente simétrico, estacionario y

estático alrededor de un cuerpo de masa  $M$ . El elemento de línea de dicho espaciotiempo se expresa como

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

donde  $r_s = 2GM/c^2$  define el *radio de Schwarzschild*, correspondiente al horizonte de eventos,  $G$  es la constante de gravitación universal, y  $c$  es la velocidad de la luz. En este radio, la componente temporal de la métrica se anula, lo que implica que ningún observador o señal puede escapar al infinito una vez que cruza dicha superficie. Adicionalmente, el espaciotiempo descrito por la solución de Schwarzschild posee una singularidad en  $r = 0$ , donde el tensor de curvatura diverge. La solución de Schwarzschild es la solución de agujero negro más simple posible, ya que está caracterizada por un único parámetro, la masa  $M$  del objeto central (e.g., [Carroll 2004](#)).

### Solución de Kerr.

La solución de Kerr ([Kerr, 1963](#)) constituye la generalización de la métrica de Schwarzschild para el caso de un agujero negro en rotación. Fue hallada por Roy P. Kerr en 1963 y describe un espaciotiempo estacionario, axisimétrico y asintóticamente plano en torno a un cuerpo con momento angular distinto de cero. En este caso, el elemento de línea en coordenadas de Boyer-Lindquist se escribe como

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GMr}{\Sigma c^2}\right) c^2 dt^2 - \frac{4GMa r \sin^2 \theta}{\Sigma c^3} c dt d\phi + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 \\ + \Sigma d\theta^2 + \left(r^2 + a^2 + \frac{2GMa^2 r \sin^2 \theta}{\Sigma c^2}\right) \sin^2 \theta d\phi^2,$$

donde  $a = J/Mc$  es el parámetro de rotación o momento angular normalizado,  $-M < a < M$ ,  $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$  y  $\Delta = r^2 - 2GMr/c^2 + a^2$ .

Esta solución presenta dos horizontes (exterior e interior) definidos por  $\Delta = 0$ , y una ergósfera, región comprendida entre el horizonte exterior y el límite estático, en la cual ningún observador puede permanecer en reposo respecto al infinito debido al arrastre del espaciotiempo (*frame dragging*) inducido por la rotación del agujero negro. La singularidad en este caso no es puntual sino en forma de anillo, localizada en  $r = 0$  y  $\theta = \pi/2$ .

Los agujeros negros descritos por esta solución se consideran el modelo más general de agujero negro astrofísico, ya que poseen masa y momento angular. No se espera que los agujeros negros reales presenten carga eléctrica significativa, por lo que la métrica de Kerr representa una descripción adecuada para la mayoría de los agujeros negros observados en el Universo (e.g., [Carroll, 2004](#), [Meier, 2012](#)). Los agujeros negros rotantes son parte clave del proceso de lanzamiento de *jets* relativistas, como presentaremos más adelante.

## 2.2 Jets

Los *jets* son flujos altamente colimados de partículas y campos electromagnéticos. Suelen presentarse en una gran variedad de fuentes astrofísicas y caracterizarse por su gran extensión, la cual suele exceder el tamaño de las fuentes compactas que las producen por varios órdenes de magnitud. A su vez, su emisión puede cubrir un amplio rango del espectro electromagnético, desde el radio hasta rayos  $\gamma$ .

En los AGN, los *jets* son impulsados por el SMBH central, poseen ángulos de apertura de unos pocos grados y, dependiendo de su potencia y de las propiedades del medio que atraviesan, pueden propagarse hasta escalas de kiloparsecs o incluso megaparsecs (Boccardi et al., 2017). El plasma que conforma el *jet*, a su vez, arrastra campos magnéticos en su interior, así como partículas cargadas relativistas. La interacción entre estas partículas y campos magnéticos, de materia o de fotones da lugar a radiación en distintas bandas del espectro electromagnético.

### 2.2.1 Estructura del *jet*

Como mencionamos anteriormente, el mecanismo de lanzamiento y colimación de los *jets* se considera de origen electromagnético. El campo magnético necesario para mantener la colimación y acelerar partículas se genera en las cercanías del horizonte de eventos, alimentado por el proceso de acreción. Los *jets* de AGN más poderosos pueden permanecer colimados hasta escalas de cientos de pársecs, terminando en regiones de alta emisión denominadas *hot spots*, mientras que los menos energéticos tienden a disiparse más rápidamente, adoptando morfologías difusas o en forma de “plumas” (Blandford et al., 2019, Fanaroff & Riley, 1974).

La geometría de los *jets* puede describirse, en promedio, como autosimilar: una región inicial parabólica que transiciona a una expansión cónica en grandes escalas (e.g., Blandford & Payne, 1982, Li et al., 1992). No obstante, debido a efectos locales, los *jets* presentan una gran diversidad de subestructuras, incluyendo choques internos, curvaturas, turbulencia e inestabilidades originadas por la interacción con el medio circundante (Hardee, 2011, Perucho, 2012). Dado que los *jets* de AGN presentan movimientos macroscópicos relativistas, es necesario tener en cuenta diversos efectos relativistas para estudiar adecuadamente su estructura y su energética. Sea un fotón emitido por un *jet* que se desplaza con velocidad relativista hacia afuera desde un AGN. Si en el marco del *jet* el fotón es emitido en dirección perpendicular al movimiento ( $\theta' = 90^\circ$ ), en el marco del observador se detecta viajando con un ángulo

$$\sin \theta = \frac{1}{\Gamma}, \quad (2.2)$$

donde  $\Gamma$  es el factor de Lorentz asociado al movimiento relativista del *jet*. Este efecto concentra la radiación en la dirección de avance del flujo (ver 2.4). En el modelo unificado de AGN (ver Sec. 2.5), los AGN dominados por el núcleo (*core-dominated AGN*) muestran una emisión fuertemente *beameada*, lo que indica que sus *jet* están orientados cerca de nuestra línea de visión.

Por otro lado, la alta velocidad del plasma implica que la radiación emitida está sujeta a un corrimiento Doppler, modificando las frecuencias observadas respecto a las emitidas. Ejemplos extremos de este fenómeno son los blazares, en los cuales el *jet* apunta casi directamente hacia el observador dando lugar a una emisión altamente amplificada y a una marcada variabilidad temporal. Además, debido a las altas velocidades en el plasma, el flujo observado difiere del flujo intrínseco por corrimiento Doppler. La diferencia entre los flujos es proporcional a  $\delta^{3-4}$ , donde  $\delta$  es el factor Doppler.

$$\delta = \frac{1}{\Gamma(1 - \beta \cos(\theta))}, \quad (2.3)$$

con  $\Gamma$  el factor de Lorentz mencionado anteriormente,  $\beta$  la velocidad adimensional del flujo y  $\theta$  el ángulo entre la dirección del *jet* y la línea de la visual al observador. Este fenómeno explica por qué resulta difícil detectar los contra-jets en AGN dominados por la emisión nuclear: la emisión proveniente de la componente viajando en dirección opuesta al observador se ve fuertemente atenuada por efectos relativistas.

En el caso de algunos AGN cercanos se ha detectado que sus *jets* presentan bordes brillantes (*limb brightening*); es decir, se observa un aumento del brillo hacia las regiones periféricas del flujo. Este fenómeno ha sido reportado en diversos estudios de distintas fuentes, por ejemplo en M87 (Mertens et al. 2016, Walker et al. 2016), 3C 87 (Nagai, 2019) y Cygnus A (Boccardi et al., 2015), y suele interpretarse como evidencia de una diferencia de velocidades entre el *spine* central y la envoltura, lo que refuerza los modelos de *jets* estratificados tanto en velocidad como en estructura magnética. Sin embargo, se han propuesto varias explicaciones para el fenómeno de bordes brillantes, incluyendo la mencionada diferencia de velocidad entre la región central del *jet* (*spine*) y una envoltura más lenta que lo rodea (Mertens et al. e.g. 2016, Walker et al. e.g. 2016, Nagai e.g. 2019), cuya emisión estaría preferencialmente *beameada* hacia el observador (ver Sec. 2.4); la carga de masa en los bordes del *jet* (ver Bruni, G. et al., 2021); reconexión magnética y aceleración de partículas en las regiones periféricas del *jet* (e.g. Yang et al., 2024); y un campo helicoidal o toroidal transportado por el *jet*, basado en que la emisividad sincrotrón es máxima cuando el campo magnético proyectado se encuentra en el plano del cielo, lo cual ocurre en los bordes del *jet* (ver Nakamura et al., 2018).

### 2.2.2 Lanzamiento de *jets*: Mecanismos Blandford-Znajek y Blandford-Payne.

La física de los *jets* se relaciona con la extracción de energía tanto del agujero negro rotante (ver Sec.2.1.1), a través del mecanismo de Blandford-Znajek (BZ, Blandford & Znajek 1977), como del disco de acreción, mediante el mecanismo de Blandford-Payne (BP, Blandford & Payne 1982). El campo magnético juega un rol esencial en ambos casos: no solo canaliza la energía extraída en forma de *jets*, sino que también contribuye a su colimación junto con la presión externa del medio circundante. Los mecanismos de BZ y BP se distinguen en el origen de la rotación de las líneas de campo magnético:

- Mecanismo de Blandford-Znajek (BZ, Blandford & Znajek 1977): la rotación de las líneas de campo magnético surge del arrastre de marcos de referencia en la vecindad de un agujero negro en rotación. El campo magnético, sostenido por el disco de acreción, penetra la ergósfera y el horizonte de eventos y, al interactuar con el espacio-tiempo en rotación, induce un flujo de energía electromagnética que permite extraer energía directamente de la rotación del agujero negro.
- Mecanismo de Blandford-Payne (BP, Blandford & Payne 1982): aquí, el campo magnético está “congelado” en el plasma del disco de acreción. A medida que el disco rota, las líneas de campo magnético también lo hacen. El plasma puede ser acelerado centrífugamente hacia el exterior, escapando y dando lugar al *jet*. Este proceso se caracteriza por generar *jets* menos colimados, con velocidades moderadamente relativistas y potencias menores que en el caso BZ.

En la práctica, ambos procesos pueden coexistir: mientras que el mecanismo BP facilita la eyección inicial de material desde el disco, el mecanismo BZ suele dominar en la producción de los *jets* más energéticos. Así, el disco de acreción aporta el campo magnético necesario, mientras que la rotación del agujero negro suministra gran parte de la energía del *jet*.

## 2.3 Emisión en el *jet*

El modelo estándar del espectro de energía de un *jet* relativista presenta típicamente dos componentes con forma de “doble joroba”. El primer pico, a bajas energías (radio-óptico-rayos

X blandos), se asocia a la radiación sincrotrón producida por electrones relativistas que se mueven en el campo magnético del *jet*. El segundo pico, ubicado a energías más altas (rayos X duros–gamma), se interpreta como resultado de procesos de dispersión Compton inversa (IC, por sus siglas en inglés), en los cuales los mismos electrones relativistas transfieren energía a fotones de menor energía (e.g., Urry & Padovani 1995, Ulrich et al. 1997). Estos “fotones semilla” pueden provenir de la propia emisión sincrotrón, que interactúa con los electrones por un proceso conocido como *Synchrotron Self Compton* (SSC). También puede ocurrir interacción IC con fotones provenientes del flujo de acreción, la región de líneas anchas u otras regiones emisoras del AGN.

Además de los modelos leptónicos, en los cuales la radiación observada a lo largo del espectro electromagnético es producida principalmente por electrones y positrones relativistas (a la vez que los protones del flujo no alcanzan energías suficientes como para contribuir de manera significativa), existen también modelos leptohadrónicos que buscan reproducir la distribución espectral de energía observada en los *jets*. En estos modelos, tanto los electrones primarios como los protones son acelerados hasta energías ultrarrelativistas. Los protones, en particular, pueden alcanzar el umbral energético necesario para la producción de piones mediante interacciones con el campo de fotones blandos ( $p\gamma$ ) (e.g. Mücke et al., 2000) o campos de materia ( $pp$ ) (e.g. Kelner et al., 2006). En este marco, la emisión sincrotrón de los electrones primarios domina el espectro en las bajas frecuencias, mientras que en las altas frecuencias la emisión está gobernada por una combinación de procesos: sincrotrón de protones, decaimiento de piones neutros, emisión Compton y sincrotrón de los productos secundarios del decaimiento de piones cargados. Adicionalmente, los fotones de alta energía generados pueden ser absorbidos por interacciones fotón-fotón, dando origen a cascadas electromagnéticas que contribuyen de manera compleja al espectro total observado (Böttcher et al., 2013).

Las partículas en el *jet* pueden ser aceleradas por diversos mecanismos. Un ejemplo es la aceleración difusiva por shocks (DSA, por sus siglas en inglés), en la cual consideramos que partículas de prueba que cruzan repetidamente la discontinuidad de choque *shock* no relativista entre dos medios. La presencia del *shock* permite considerar que las partículas ganan continuamente energía como resultado de ‘colisiones’ frontales con turbulencias generadas por el mismo choque (Bell, 1978, Matthews et al., 2020, Drury, 1983). Este mecanismo posee la ventaja de que no requiere un ajuste fino de las condiciones iniciales para reproducir el espectro en forma de ley de potencias observado (Matthews et al., 2020). Sin embargo, en un modelo magnetizado el plasma tiende a ser menos compresible, lo que reduce la eficiencia de la aceleración por choques (Romero et al., 2018). Alternativamente, puede considerarse la reconexión magnética, donde dos regiones de distinta polaridad magnética se acercan entre sí a velocidad  $U_m$ , producto de inestabilidades (e.g., Begelman 1998, Barniol Duran et al. 2017), dando lugar a reconfiguraciones de las líneas de campo magnético liberan energía que puede transferirse a las partículas. Si una partícula cruza entre las regiones, esta adquiere energía de forma similar al mecanismo DSA, permitiendo reproducir el espectro en forma de ley de potencias observado por la radiación sincrotrón de ciertas fuentes (Matthews et al., 2020).

## 2.4 Beaming relativista

En sistemas astrofísicos donde las partículas emisoras se desplazan a velocidades relativistas ( $v \sim c$ ), la radiación producida no es isotrópica en el marco del observador. Este fenómeno, conocido como *beaming relativista* o *Doppler boosting*, resulta de la transformación relativista de la intensidad y frecuencia del campo de radiación debido al movimiento del emisor.

Bajo estas correcciones, la frecuencia observada  $\nu_{\text{obs}}$  y la intensidad  $I_{\nu, \text{obs}}$  se relacionan

con sus valores en el sistema de reposo del plasma ( $\nu'$  e  $I'_{\nu'}$ ) mediante el factor Doppler:

$$\delta = \frac{1}{\Gamma(1 - \beta \cos \theta)}. \quad (2.4)$$

donde  $\Gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$  el factor de Lorentz del flujo, con  $\beta = v/c$ , y  $\theta$  el ángulo entre la dirección de movimiento y la línea de visión del observador

Bajo esta transformación, la frecuencia y la intensidad observadas son

$$\nu_{\text{obs}} = \delta \nu', \quad (2.5)$$

$$I_{\nu, \text{obs}} = \delta^3 I'_{\nu'}. \quad (2.6)$$

La potencia observada de una fuente espacialmente localizada y móvil, integrada en frecuencia, se ve modificada en un factor  $\delta^4$  respecto a la potencia emitida en el marco del plasma. Este efecto puede producir una amplificación significativa del flujo aparente cuando la línea de visión se encuentra dentro del cono de apertura del haz relativista ( $\theta \lesssim 1/\Gamma$ ).

## 2.5 Núcleos galácticos activos

Los AGN son fenómenos asociados a agujeros negros supermasivos (SMBH, del inglés *Super-massive Black Holes*) contenidos en el núcleo de ciertas galaxias. Estos agujeros negros, con masas del orden de  $10^6$ – $10^{10} M_{\odot}$ , pueden acretar gas de su entorno por medio de un flujo de acreción. Durante este proceso, la energía gravitatoria del material en caída se convierte progresivamente en energía cinética y posteriormente en radiación, lo que permite que el sistema libere enormes cantidades de energía, a menudo superando la luminosidad total de la galaxia huésped. En un flujo de acreción, el esfuerzo viscoso (producto de turbulencias de origen magnetohidrodinámico) permite transferir momento angular hacia las regiones externas, causando que el material caiga en una trayectoria espiral hacia el SMBH. La pérdida de energía gravitatoria al acercarse al agujero negro se traduce en un aumento de la energía cinética orbital del gas ( $E_{\text{grav}} \rightarrow E_{\text{kin}}$ ), que luego se disipa en forma de energía interna del fluido por efecto de la viscosidad turbulenta ( $E_{\text{kin}} \rightarrow E_{\text{th}}$ ), calentando el plasma. Finalmente, el gas caliente emite radiación electromagnética (principalmente en los rangos óptico, ultravioleta y de rayos X), liberando eficientemente la energía acumulada ( $E_{\text{th}} \rightarrow E_{\text{rad}}$ ). De este modo, el disco de acreción actúa como un mecanismo disipativo extremadamente eficiente, capaz de convertir hasta  $\sim 10\%$  de la energía en reposo de la materia en radiación observable.

Si bien la primera observación de núcleos galácticos con espectros inusuales se atribuye a [Fath \(1909\)](#), la idea de un “motor central” (es decir, la origen de la energía en de este tipo de fuentes es acreción de materia hacia un objeto compacto de gran masa) fue anticipada por Carl Seyfert ([1943](#)), quien identificó un conjunto de galaxias con núcleos que presentaban líneas de emisión muy anchas, interpretadas como gas ionizado orbitando a gran velocidad en la vecindad del pozo gravitatorio central. Otro de los hallazgos clave fue la detección de *jets* relativistas: chorros colimados de plasma que se extienden a escalas de kiloparsecs o incluso megaparsecs. Una de las primeras observaciones de *jets* corresponde a la galaxia M87, una galaxia elíptica gigante que se encuentra en la zona norte del cúmulo de Virgo, a una distancia de  $\sim 16.1$  Mpc de la Vía Láctea; dicha observación fue realizada por [Curtis \(1918\)](#). Un ejemplo histórico es Cygnus A, una de las primeras radiogalaxias identificadas, cuya intensa emisión en radio reveló una estructura de doble lóbulo asociada a la eyección de plasma desde el núcleo ([Jennison & Das Gupta, 1953](#)). Más tarde, el descubrimiento del cuásar 3C 273 ([Hazard et al. 1963](#); [Schmidt 1963](#)) daría lugar a otro gran avance, al mostrar

un espectro con líneas de emisión anchas que más tarde se descubrirían que correspondían a líneas del hidrógeno fuertemente desplazadas al rojo, confirmando la naturaleza extragaláctica de estos objetos extremadamente luminosos.

La clasificación de los AGN puede abordarse desde distintos criterios (ej. ver [Urry & Padovani 1995](#)):

- Según la tasa de acreción y la luminosidad nuclear: los cuásares ópticos y radiocuásares se asocian con tasas de acreción altas (cercasas o superiores al límite de Eddington), mientras que radiogalaxias y LINER (*Low-ionization nuclear emission-line region*) corresponden a tasas de acreción subcríticas.
- Según la presencia de *jets* : distinguimos AGN luminosos o débiles en radio (*radio-loud/quiet*). Los primeros presentan *jets* prominentes, mientras que los segundos no poseen *jets* desarrollados.
- Según la orientación: cuando el *jet* apunta hacia la línea de visión del observador, se observa un blazar, caracterizado por variabilidad rápida, fuerte emisión no térmica y *jets* aparentemente unilaterales debido a efectos relativistas que discutiremos mas adelante. Por el contrario, vistas en ángulos mayores, las mismas fuentes pueden clasificarse como radiogalaxias o cuásares.



Posteriormente, con el desarrollo del modelo unificado de AGN ([Urry & Padovani, 1995](#), [Shields, 1999](#)), se comprendió que estos objetos presentan una estructura mucho más compleja: un SMBH rodeado por un disco de acreción, a su vez rodeado por un toro de polvo y gas molecular. En las cercanías del disco se localiza la región de líneas anchas (*Broad Line Region*, BLR), compuesta por nubes de gas ionizado que orbitan a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. A escalas mayores, más allá del toro, se encuentra la región de líneas estrechas (*Narrow Line Region*, NLR), formada por gas menos denso y más frío, con velocidades de unos pocos cientos de kilómetros por segundo ([Urry & Padovani, 1995](#)).

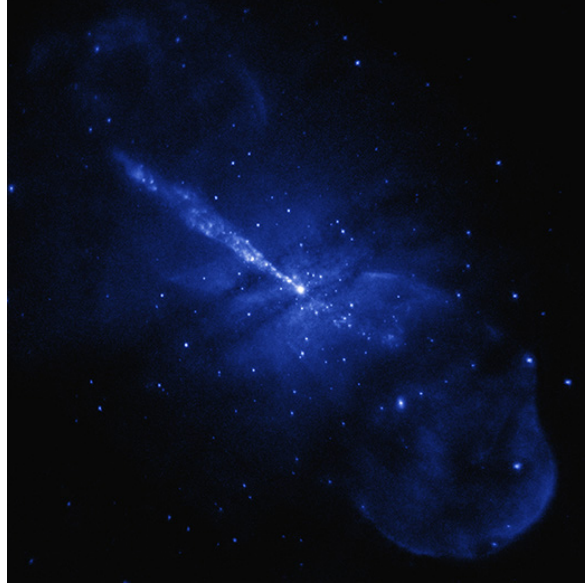
La geometría del sistema, junto con la tasa de acreción y la dirección de observación con respecto a la fuente, determina gran parte de las diferencias observacionales entre las diversas clases de AGN. En conjunto, los AGN representan laboratorios naturales para estudiar la acreción, la dinámica de plasmas relativistas y la interacción entre los SMBH y las galaxias que los contienen, constituyendo algunos de los objetos más energéticos y complejos del universo.

### 2.5.1 Radiogalaxias

Las radiogalaxias son un tipo de AGN que presentan una morfología bi-lobular en radio. En muchos casos, también presentan un núcleo compacto que puede resolverse en el óptico o en otras bandas. Los lóbulos de radio son alimentados continuamente por los *jets* relativistas que emergen desde el núcleo activo y que transportan plasma a grandes distancias (e.g., [Fanaroff & Riley 1974](#), [Begelman et al. 1984](#), [Blandford et al. 2019](#)).

La emisión en radio se debe al proceso de radiación sincrotrón, producido cuando electrones relativistas (acelerados en el entorno del agujero negro y a lo largo del *jet* ) se mueven en trayectorias helicoidales alrededor de las líneas de campo magnético. Este mecanismo no térmico genera un espectro continuo con fuerte polarización, característico de las fuentes de radio extendidas.

Este tipo de fuentes se clasifican en dos categorías principales, conocidas como Fanaroff–Riley tipo I (FR I) y tipo II (FR II) ([Fanaroff & Riley, 1974](#)). Las galaxias FR I presentan una morfología en la que las regiones de mayor brillo se localizan en las cercanías del núcleo y



**Figura 2.1.** Imagen en Rayos X de la radiogalaxia Cen A, Chandra: NASA/CXC/SAO

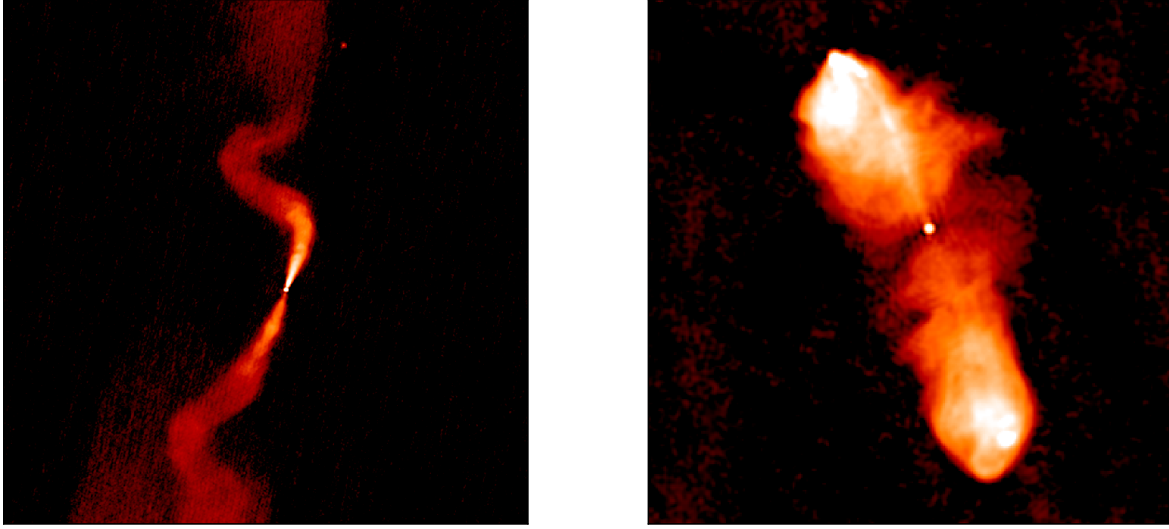
decaen hacia los extremos de los lóbulos (ver Fig. ??). Los *jets* en este tipo de fuentes tienden a ser más anchos, menos colimados y a perder energía de manera significativa en escalas relativamente cortas debido a su interacción con el medio circundante. Como consecuencia, la emisión es predominantemente difusa en los lóbulos externos (ver Fig. ??). En contraste, las galaxias FR II presentan una morfología de borde brillante, caracterizada por la presencia de regiones de emisión intensa en los extremos de los lóbulos, asociadas a choques de terminación (*hotspots*) producidos cuando los *jets* relativistas, altamente colimados, impactan contra el medio intergaláctico. Estos *jets* se mantienen estables y energéticamente dominantes hasta distancias muy grandes respecto al núcleo, dando lugar a estructuras extensas y bien definidas. Las FR II corresponden a galaxias de radio de alta potencia.

En el caso de las galaxias FR I, estudios de emisión en rayos X (Laing et al., 2007) sugieren que la aceleración de partículas no está confinada únicamente a regiones localizadas, sino que se encuentra distribuida a lo largo de todo el volumen del *jet*. Esto refuerza la idea de que los *jets* son sitios de aceleración eficiente de partículas relativistas a gran escala.

## 2.6 Centaurus A

Centaurus A (PKS 1322-428, NGC 5128) es una galaxia elíptica ubicada en la constelación de Centaurus, en el hemisferio sur celeste, a una distancia de  $\sim 3.8$  Mpc de la Vía Láctea (Harris et al., 2010). Se trata de la radiogalaxia más cercana y, por lo tanto, un laboratorio excepcional para estudiar en detalle los procesos físicos que ocurren en núcleos activos de galaxias.

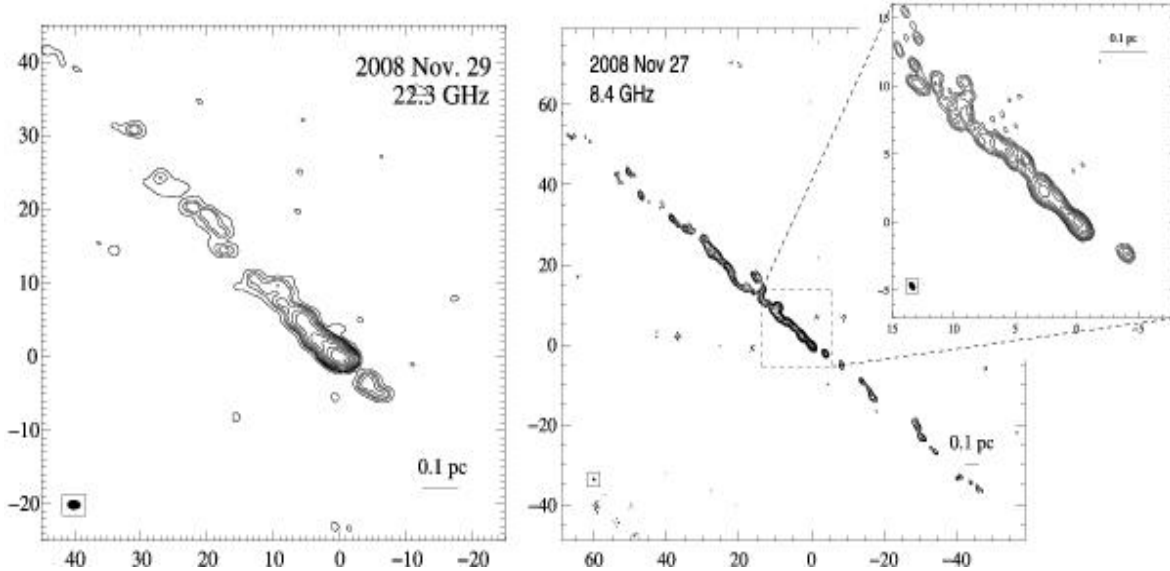
Cen A alberga en su centro un SMBH con una masa estimada de  $M = (5.5 \pm 3.0) \times 10^7 M_{\odot}$  (Israel 1998; Neumayer 2010). Desde el núcleo emergen *jets* relativistas que se observan en radio y rayos X (ver Fig. 2.1), extendiéndose desde escalas subparsec hasta cientos de kiloparsecs (Clarke et al. 1992; Hardcastle et al. 2003; Feain et al. (2011)). Su morfología general es consistente con una radiogalaxia de tipo FR I (Fanaroff & Riley, 1974), con un *jet* bidireccional colimado hasta escalas de kiloparsec, que finalmente termina en lóbulos de radio brillantes. Estos lóbulos gigantes, que se extienden varios grados en el cielo (correspondientes a  $\sim 600$  kpc en proyección), dominan la emisión en radio de la fuente y constituyen una de



**Figura 2.2.** Imágenes de las galaxias 3C31 (izquierda), clasificada como FR tipo I, y 3C98 (derecha) clasificada como FR II (Hardcastle & Croston, 2020)

las estructuras más grandes observables asociadas a un AGN cercano (Fig. 2.5).

Gracias a su cercanía, Cen A ha sido estudiada a lo largo de todo el espectro electromagnético. En particular, observaciones con técnicas de interferometría de muy larga base (VLBI) revelan la estructura interna del *jet* en escalas de decenas de milisegundos de arco ( $\sim 0.018$  pc en proyección). El programa TANAMI (Müller et al., 2011) ha monitoreado la fuente en frecuencias 8.4 GHz y 22.3 GHz correspondientes a la banda de radio, mostrando un *jet* altamente colimado a distancias de pocos días luz del SMBH (Fig. 2.3).



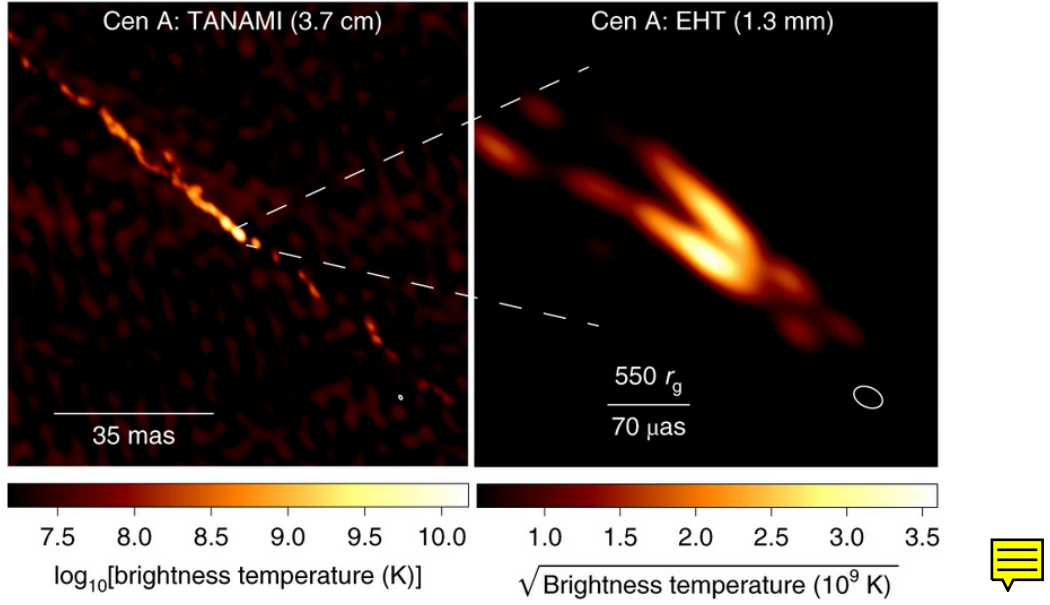
**Figura 2.3.** Mapas de contorno de Cen A obtenido por el programa de monitoreo TANAMI en frecuencias de 8.4 GHz y 22.3 GHz (Müller et al., 2011)

Recientemente, observaciones del Telescopio *Event Horizon* (EHT, por sus siglas en inglés) han permitido obtener imágenes de Cen A con resolución nominal de 25 microarcosegundos ( $\mu\text{as}$ ) a longitudes de onda de 1.3 mm. Dicha resolución permite discriminar estructuras a

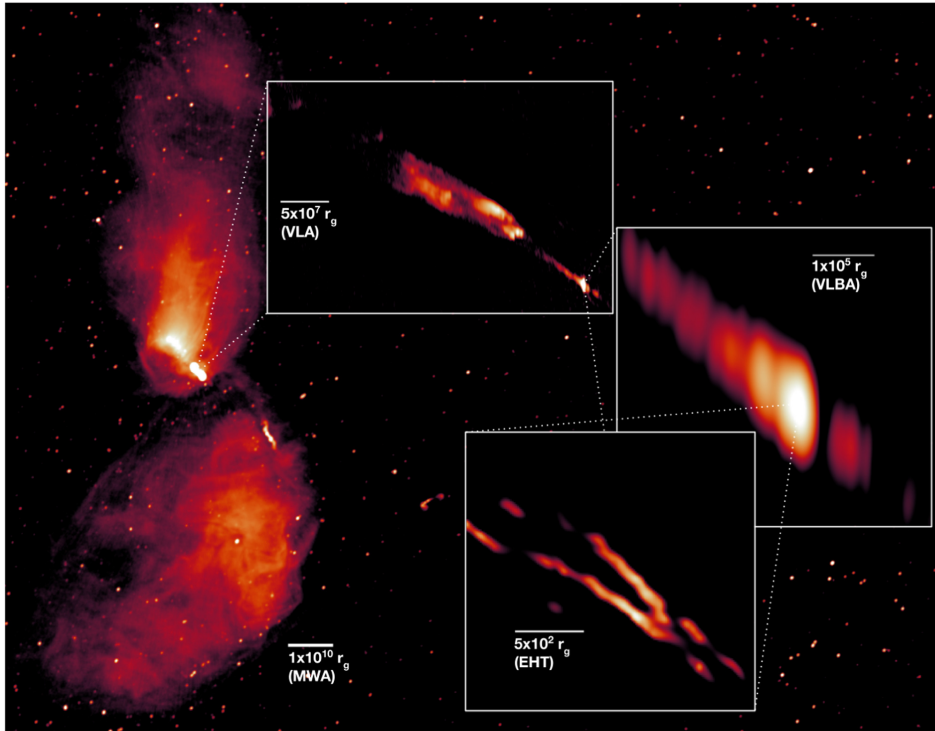
escalas por debajo de 200 radios gravitacionales (Janssen et al., 2021).

Con este nivel de detalle se revela una estructura asimétrica altamente colimada, consistente con un *jet* de borde brillante. Además, se detecta la presencia de un contra*jet* más débil, lo que constituye un objetivo fundamental para el modelo desarrollado en este trabajo (Janssen et al. 2021; ver Fig. 2.4).

Por estas características, Cen A es un caso de estudio clave para comprender cómo los *jets* extraen energía del SMBH y se propagan a través del medio intergaláctico. En este trabajo, utilizamos observaciones de alta resolución (VLBI) obtenidas por el EHT para estudiar la morfología del *jet* en escalas muy próximas al núcleo. Estos datos proporcionan una base sólida para contrastar modelos de emisión que dan lugar a la estructura espina-vaina (*spine-sheath*) observada.



**Figura 2.4.** Estructura del *jet* de Cen A. **Izq.** Imagen obtenida del monitoreo TANAMI a una frecuencia de 8.4 GHz. Se muestra la temperatura de brillo en escala logarítmica (Noviembre 2011). **Der.** Imagen obtenida por el EHT a una frecuencia de 228 GHz que revela estructuras a una escala mucho más pequeña. La escala de colores corresponde a la raíz cuadrada de la temperatura de brillo (Abril 2017). (Janssen et al., 2021)



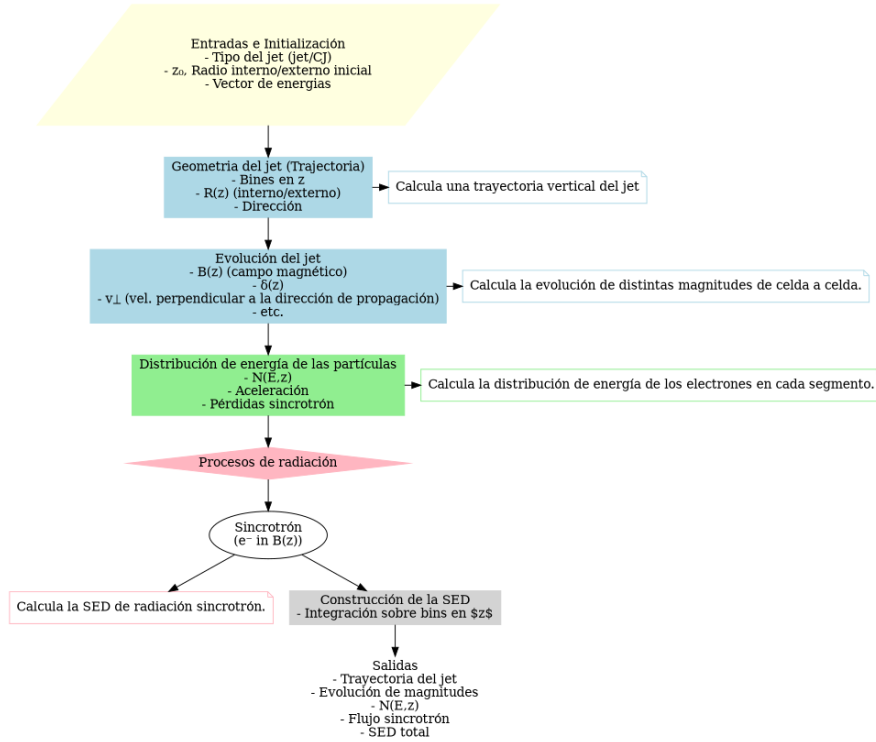
**Figura 2.5.** Estructura del *jet* de Cen A a diversas escalas espaciales. Imagen obtenida de Prabu et al. (2025). Las imágenes que la componen corresponden, de mayor a menor escala espacial, a McKinley et al. (2022) (MWA), Hardcastle et al. (2003) (VLA), Prabu et al. (2025) (VLBA) y Janssen et al. (2021) (EHT).



## Capítulo 3

# Modelo

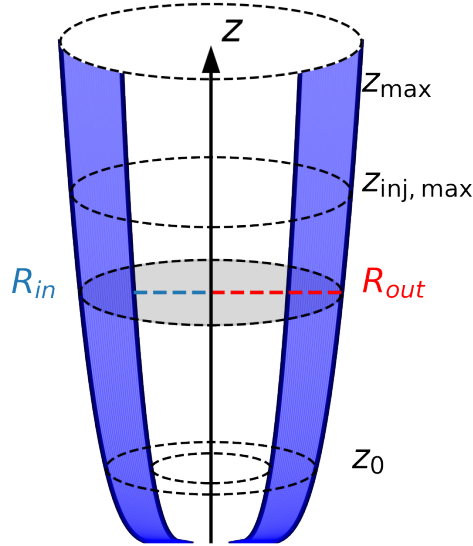
En este capítulo presentamos un modelo semianalítico de emisión para *jets* con estructura multizona (ver Fig. 3.1), desarrollado a partir de [cita](#). En primer lugar, describimos la estructura general del modelo, incluyendo las escalas adoptadas para caracterizar la inyección de partículas. Luego, analizamos la evolución de los parámetros geométricos y dinámicos del *jet*, así como su impacto en la potencia total y en la redistribución de energía asociada a la inyección. Posteriormente, introducimos la ecuación de transporte relativista utilizada para describir la evolución de la distribución de electrones relativistas. Finalmente, detallamos la emisión sincrotrón y la expresión empleada para la profundidad óptica en función de los radios interno y externo del modelo.



**Figura 3.1.** Diagrama del flujo del código para modelo de *jet* con estructura.

### 3.1 Estructura general del *jet*

En nuestro modelo, postulamos un *jet* relativista con estructura diferenciada en función del radio, distinguiendo dos regiones: la espina interna (*spine*) para  $r < R_{\text{in}}$  de baja densidad o vacía y una vaina o envoltura externa (*sheath*) para  $R_{\text{in}} < r < R_{\text{out}}$ , donde se produce la emisión (ver Fig. 3.2). El *jet* se extiende desde una altura base  $z_0$  hasta una distancia máxima  $z_{\text{max}} \gg z_0$ . En las cercanías de la base, el *jet* posee un radio externo inicial  $R_0^{\text{out}}$  y un radio interno  $R_0^{\text{in}}$ . La inyección de partículas relativistas se implementa como un proceso continuo, consistente, por ejemplo, con procesos de reconexión magnética, y se lleva a cabo en la región  $z_0 < z < z_{\text{max, inj}}$ . Para calcular la evolución de los distintos parámetros físicos, incluyendo la inyección de partículas, dividimos el *jet* en segmentos continuos espaciados geoméricamente. En cada segmento se inyectan electrones, que luego son transportados a lo largo del flujo hacia segmentos más lejanos a medida que se enfrían.



**Figura 3.2.** Diagrama de la estructura general del *jet* con región interna y externa. En azul puede verse la vaina o envoltura externa, donde se produce la emisión.

### 3.2 Geometría y dinámica del *jet*

Tal y como indica la Figura 3.2, presentamos un *jet* con geometría cuasi-parabólica multizona, cuya sección transversal está restringida por dos radios definidos como función de la altura  $z$ :

$$R^{\text{out/in}}(z) = R_0^{\text{out/in}} \left( \frac{z}{z_0} \right)^w, \quad (3.1)$$

donde  $R_0^{\text{out/in}}$  son los radios en la base del *jet* y  $w$  es el parámetro de apertura que determina la forma cuasi-parabólica del flujo.

Se espera que, al menos hasta las alturas máximas consideradas en nuestro modelo, el factor de Lorentz del *jet*  $\Gamma_j$  siga una ley de potencias respecto de la distancia  $z$ :

$$\Gamma_j(z) = \Gamma_{j,0} \left( \frac{z}{z_0} \right)^g, \quad (3.2)$$

con  $\Gamma_{j,0} \approx 1$ , de modo que el *jet* es casi no relativista en su base y se acelera progresivamente a medida que  $z$  aumenta. El parámetro  $g$  controla la tasa de aceleración: valores mayores implican una aceleración más rápida del flujo relativista. 

### 3.2.1 Ecuaciones de conservación y magnetización

Debido a la ecuación de continuidad relativista,  $\nabla_\alpha(\rho' u^\alpha) = 0$ , con  $\rho'$  la densidad en el marco comóvil y  $u^\alpha$  la tetravelocidad del fluido, el caudal de masa del *jet*  $\dot{M}_j$  es constante con  $z$ . De forma análoga, si consideramos la conservación del tensor de energía-impulso,  $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ , y despreciamos la radiación emitida localmente, la potencia total del *jet* se conserva y puede escribirse como

$$L_j = \int_\Sigma T^{0z} d\Sigma_z = \Gamma_j \dot{M}_j c^2 h' (1 + \sigma') \equiv \dot{M}_j c^2 \mu, \quad (3.3)$$

donde hemos definido el invariante  $\mu \equiv \Gamma_j h' (1 + \sigma')$ , donde  $\sigma'$  es la magnetización dada por

$$\sigma' = \frac{B'^2}{4\pi \rho' c^2 h'}, \quad (3.4)$$

y  $h'$  la entalpía específica (adimensional),

$$h' = 1 + \frac{U'_e + p'_e}{\rho' c^2}, \quad (3.5)$$

con  $u'_e$  y  $p'_e$  la energía interna y la presión (en el marco comóvil) respectivamente.

Igualando  $\dot{M}_j = \pi R(z)^2 \Gamma_j(z) \beta_j(z) \rho' c$ , se obtiene que la intensidad del campo magnético en el marco del fluido que resulta

$$B'(z) = \frac{2}{\Gamma_j(z) R(z)} \sqrt{\frac{L_j}{c \beta_j(z)} \left( \frac{\sigma'}{1 + \sigma'} \right)}, \quad (3.6)$$

con

$$R(z) = \sqrt{[R^{\text{out}}(z)]^2 - [R^{\text{in}}(z)]^2} \quad (3.7)$$

el radio efectivo de la sección anular transversal a  $z$ .

De aquí se sigue que  $B'(z) \propto [\Gamma_j(z) R(z)]^{-1}$ . Al expandirse y acelerarse el *jet*, el campo se debilita por dilución y conversión de energía magnética en energía cinética.

De la Ec. (3.3) se deduce que la energía por unidad de flujo de masa,  $\mu = L_j/(\dot{M}_j c^2)$ , es constante. Cerca de la base, donde el plasma es aproximadamente frío ( $h'_0 \approx 1$ ) y el flujo aún no ha adquirido velocidades relativistas, se tiene entonces

$$\mu \approx (1 + \sigma'_0) \Rightarrow \sigma'_0 \approx \mu - 1.$$

Si el *jet* alcanza factores de Lorentz apreciables más adelante (y/o transporta gran potencia con un caudal de masa moderado), necesariamente  $\mu \gg 1$  y, por tanto,  $\sigma'_0 \gg 1$ : al inicio la energía está mayormente en el campo magnético. La aceleración consiste precisamente en convertir energía magnética en cinética, haciendo que  $\sigma'$  decrezca mientras  $\Gamma_j$  aumenta, manteniendo  $\mu = \Gamma_j h' (1 + \sigma')$  constante.

### 3.3 Potencia del *jet* e inyección de partículas

En esta sección exploramos en detalle los distintos componentes que contribuyen a la potencia total de un *jet* relativista, así como los mecanismos responsables de la inyección y aceleración de partículas dentro del flujo. La potencia del *jet* constituye un parámetro fundamental para caracterizar la eficiencia del proceso de extracción de energía desde el entorno del agujero negro y su posterior transporte a escalas macroscópicas. Dependiendo de la composición del plasma, la fracción de energía cinética, magnética y radiativa puede variar significativamente, afectando tanto la evolución dinámica del *jet* como su emisión observada en distintas bandas del espectro electromagnético.

#### 3.3.1 Potencia total del *jet*

Los *jets* pueden estar compuestos por un plasma frío de protones y electrones, sumado a una pequeña contribución de partículas relativistas, o por un plasma puramente leptónico de electrones y positrones relativistas (Romero et al., 2017). En general, la potencia de un *jet* a una cierta altura desde su base puede separarse en sus distintas componentes: la potencia transportada por “materia fría”, que corresponde al plasma no relativista,  $L_p$ ; la potencia asociada a electrones relativistas,  $L_e$ ; y la potencia en el campo magnético,  $L_B$ . Luego,

$$L_j = L_p + L_e + L_B. \quad (3.8)$$

Podemos desarrollar las expresiones de estas potencias en función de las variables anteriores. La potencia asociada a la materia no relativista puede expresarse como

$$L_p = \pi R^2 \Gamma_j^2 \beta_j c^3 \rho' = \Gamma_j \dot{M} c^2, \quad (3.9)$$

mientras que la potencia asociada a electrones relativistas puede expresarse como

$$L_e = \pi R^2 \Gamma_j^2 \beta_j c (u'_e + p'_e), \quad (3.10)$$

con  $u'_e$  la densidad de energía y  $p'_e = u'_e/3$  la presión de los electrones relativistas; notamos que podemos escribir la entalpía  $h'$  en función de  $L_e$  y  $L_p$  como  $h' = 1 + L_e/L_p$ . Finalmente, la potencia transportada por el campo magnético es

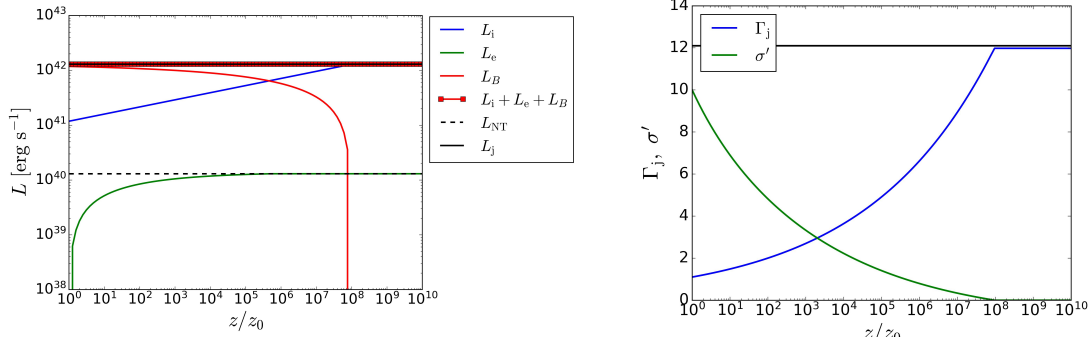
$$L_B = \pi R^2 \Gamma_j^2 \beta_j c (u'_B + p'_B), \quad (3.11)$$

donde  $u'_B = B'^2/8\pi$  es la densidad de energía magnética y  $p'_B$  la presión magnética;  $\sigma' = L_B/(L_e + L_p)$ .

En las Fig. 3.3 podemos observar la evolución de las distintas contribuciones a la potencia del *jet*, así como la evolución de la magnetización  $\sigma'$  y el factor de Lorentz  $\Gamma'$ , en función de la distancia normalizada  $z/z_0$ . Podemos observar que dado que en la base del *jet* la magnetización es alta (ver Fig. 3.3b), tenemos que  $L_B$  domina la distribución de potencia total cerca de la base y disminuye a medida que  $z$  aumenta, convirtiendo gradualmente la energía magnética en aceleración del flujo y energía de partículas relativistas, y aumentando  $L_e$  y  $L_p$ . (Fig. 3.3a). Coherente a esta aceleración podemos notar que el factor de Lorentz aumenta a medida que la magnetización disminuye.

#### 3.3.2 Potencia inyectada

Para caracterizar la inyección en partículas relativistas suponemos que una fracción fija  $\varepsilon_e$  de la potencia total del *jet* se transfiere a electrones no térmicos en el rango comprendido entre  $z_0$  y  $z_{\text{max,iny}}$ . La potencia disponible para inyección resulta entonces  $L_{\text{iny}} = \varepsilon_e L_j$ .



(a) Figura ilustrativa del balance en las componentes (b) Figura ilustrativa de la evolución de la magnetización y el factor de Lorentz a lo largo del *jet*.

**Figura 3.3.** 3.3a: Balance en las componentes de la potencia del *jet* en función de la altura. 3.3b: Evolución de la magnetización y el factor de Lorentz en función de la altura en el *jet*. Se utilizaron parámetros iniciales:  $\sigma'_0 = 10$ ,  $L_j = 1.3 \times 10^{42}$ ,  $z_0 = 2 R_g$ ,  $\Gamma_{j,0} = 1.1$ .

Parametrizamos la dependencia espacial de la tasa de inyección mediante

$$\frac{dL_{\text{iny}}(z)}{dz} = \frac{L_0}{z_0} \left( \frac{z}{z_0} \right)^{-(1+a_{\text{iny}})} \quad (3.12)$$

donde  $a_{\text{iny}}$  controla la distribución longitudinal de la inyección y  $L_0$  es una constante de normalización. La condición de conservación de la potencia inyectada en el intervalo  $[z_0, z_{\text{max,iny}}]$ ,

$$\int_{z_0}^{z_{\text{max,iny}}} \frac{dL_{\text{iny}}(z)}{dz} dz = L_{\text{iny}},$$

permite obtener

$$L_0 = \frac{a_{\text{iny}} L_{\text{iny}}}{1 - (z_0/z_{\text{max,iny}})^{a_{\text{iny}}}}, \quad a_{\text{iny}} \neq 0. \quad (3.13)$$

En el caso particular  $a_{\text{iny}} = 0$ , la inyección es constante por unidad de  $\log(z)$  a lo largo del *jet*.

La potencia total inyectada en electrones no térmicos hasta una distancia  $z$  se obtiene integrando la expresión (3.13) entre  $z_0$  y  $z$ , lo que conduce a

$$L_e(z_0, z) = L_{\text{iny}} \frac{1 - (z_0/z)^{a_{\text{iny}}}}{1 - (z_0/z_{\text{max,iny}})^{a_{\text{iny}}}}. \quad (3.14)$$

### 3.4 Distribución de partículas relativistas

En cada segmento del *jet* se inyecta una población de electrones relativistas con una distribución de tipo ley de potencias y un corte exponencial en altas energías. En el sistema comóvil,

$$q'(\gamma', z) = q'_0(z) \gamma'^{-p} \exp \left[ -\frac{\gamma'}{\gamma'_{\text{max}}(z)} \right] \quad (3.15)$$

donde  $p$  es el índice espectral (típicamente  $2 \lesssim p \lesssim 3$ , considerado constante a lo largo del *jet*),  $\gamma'_{\text{max}}(z)$  es la energía máxima alcanzada por los electrones en la posición  $z$ , determinada por el balance local entre aceleración y pérdidas, y  $q'_0(z)$  es un factor de normalización. Este último se ajusta de manera que la potencia inyectada satisfaga la ecuación de inyección (3.13)

$$\frac{dL_{\text{inj}}(z)}{dz} = \Gamma_j(z) \pi R^2(z) q'_0(z) \int_{\gamma'_{\min}}^{\gamma'_{\max}(z)} \gamma'^{-p} e^{-\gamma'/\gamma'_{\max}(z)} d\gamma'. \quad (3.16)$$

Una vez inyectados, los electrones evolucionan en energía y altura a lo largo del *jet*. Su distribución estacionaria  $n'(\gamma', z)$  obedece la ecuación de transporte relativista,

$$\frac{1}{\pi R^2} \frac{\partial}{\partial z} [\pi R^2 \Gamma_j \beta_j c n'(\gamma')] + \frac{\partial}{\partial \gamma'} [\dot{\gamma}'(\gamma') n'(\gamma')] = q'(\gamma'), \quad (3.17)$$

donde  $\dot{\gamma}'$  representa la tasa de variación de energía de las partículas.

Para simplificar la notación, introducimos  $\tilde{N}'(\gamma', z) = \pi R^2(z) \Gamma_j(z) \beta_j(z) c n'(\gamma', z)$  como la densidad espectral de partículas transportada por unidad de altura,  $dQ'/dz = \pi R^2(z) q'(\gamma', z)$  como la tasa de inyección de partículas por unidad de altura, y  $\dot{\gamma}'_z = [\Gamma_j(z) \beta_j(z) c]^{-1} \dot{\gamma}'$  como la tasa de pérdidas por unidad de distancia. En este trabajo consideramos únicamente pérdidas radiativas y adiabáticas (ver Subsección 3.4.1, 3.4.2). Con estas definiciones, la Ec. (3.17) se puede reescribir como

$$\frac{\partial \tilde{N}'(\gamma', z)}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial \gamma'} [\dot{\gamma}'_z(\gamma', z) \tilde{N}'(\gamma', z)] = \frac{dQ'(\gamma', z)}{dz}. \quad (3.18)$$

La ecuación de transporte no admite en general una solución analítica cerrada. En este trabajo empleamos un esquema numérico de diferencias finitas siguiendo el método de [Park & Petrosian \(1996\)](#).

#### 3.4.1 Pérdidas radiativas

Los electrones relativistas pierden energía a través de diferentes procesos, como radiación sincrotrón y pérdidas adiabáticas, asociadas al trabajo realizado por el plasma durante la expansión lateral del *jet*. Expresando la energía del electrón como  $E = \gamma m_e c^2$ , la tasa de pérdidas sincrotrón en términos del factor de Lorentz en el marco comóvil queda dada por

$$\dot{\gamma}'_{\text{syn}}(\gamma', z) = - \frac{1}{m_e c^2} \frac{dE}{dt} \Big|_{\text{syn}} \quad (3.19)$$

En el caso de la radiación sincrotrón, la pérdida de energía por unidad de tiempo se obtiene directamente a partir de ([Rybicki & Lightman, 1991](#))

$$- \frac{dE}{dt} \Big|_{\text{syn}} = \frac{4}{3} c \sigma_{\text{Th}} U_{\text{mag}} \beta^2 \gamma^2, \quad (3.20)$$

donde  $U_{\text{mag}} = B^2/8\pi$  es la densidad de energía magnética,  $\beta = v/c$  es el cociente entre la velocidad de la partícula relativista y la velocidad de la luz,  $\gamma$  es el factor de Lorentz del electrón, y  $\sigma_{\text{Th}} = \frac{8\pi}{3} r_e^2$  es la sección eficaz de Thomson, con  $r_e$  el radio clásico del electrón.

Sustituyendo  $U_{\text{mag}}$  y  $\sigma_{\text{Th}}$ , y considerando  $\beta \approx 1$  para electrones relativistas, se obtiene

$$- \frac{dE}{dt} \Big|_{\text{syn}} = \frac{4}{9} c r_e^2 B^2 \gamma^2. \quad (3.21)$$

### 3.4.2 Pérdidas adiabáticas

Las pérdidas adiabáticas se refieren a la disminución de la energía interna de un sistema de plasma o gas cuando este se expande sin intercambio de calor con el entorno. Desde un punto de vista hidrodinámico, el término adiabático aparece naturalmente en la ecuación de energía del fluido y actúa incluso en ausencia de un medio externo. En un flujo en expansión, la energía interna se convierte parcialmente en energía cinética del movimiento colectivo del plasma, lo que produce una aceleración del flujo. En contraste, en un flujo de acreción, el proceso inverso conduce a un aumento de la energía interna a expensas del movimiento en masa, generando calentamiento compresional.

El flujo de energía de un *jet* consiste predominantemente en la energía interna de los electrones y el movimiento de grupo dominado por iones. A estos componentes se suma una fracción significativa asociada al campo magnético, que puede transportar una parte no despreciable del flujo de energía total en forma de energía Poynting (Blandford & Znajek, 1977, Meier, 2001). Al moverse en la dirección del *jet*, los electrones pierden la parte isotrópica de su energía y ganan velocidad en dicha dirección. Los electrones forman un fluido magnetohidrodinámico junto con protones presentes y campos magnéticos. La energía perdida por procesos adiabáticos es convertida en energía cinética del *jet*, es decir, la velocidad del *jet* en estado estacionario aumenta con la distancia al núcleo (Zdziarski et al., 2014). En nuestro modelo, este efecto se considera despreciable, dado que las variaciones en la energía cinética del *jet* son pequeñas en comparación con las pérdidas radiativas locales. Sin embargo, esta variación puede ser significativa para la energía interna de los electrones relativistas.

La tasa de pérdidas adiabáticas está dada por

$$\left. \frac{dE}{dt} \right|_{\text{Ad}} = -\frac{2}{3} \frac{d \ln(R_{\text{out}}(z))}{dz} \frac{c \Gamma_j \beta_j(z)}{z} \left( E - \frac{(mc^2)^2}{E} \right), \quad (3.22)$$

con  $E$  la energía en el marco de referencia del fluido,  $\Gamma_j$  el factor de Lorentz del *jet*,  $\beta_j$  la velocidad normalizada del *jet* y  $R_{\text{out}}$  el radio externo del *jet*.

## 3.5 Radiación emitida

En este trabajo enfocamos el estudio de la emisión en radio producida en *jets* relativistas. Dado que en estas longitudes de onda la emisión se encuentra dominada por radiación sincrotrón, nuestro modelo se enfoca en este proceso.

### 3.5.1 Flujo observado

El flujo observado representa la cantidad de energía que alcanza al observador por unidad de tiempo, área en una dada frecuencia. Matemáticamente, el flujo observado se vincula con la intensidad específica como la integral sobre el ángulo sólido subtendido por la fuente

$$F_\nu = \int_{\Omega} I_\nu \cos(\theta) d\Omega \approx \int_{\Omega} I_\nu d\Omega. \quad (3.23)$$

Dado que el ángulo proyectado en el cielo es muy pequeño, aproximamos  $\cos(\theta) \approx 1$ . El ángulo sólido  $\Omega$  puede vincularse con el área proyectada en el cielo ocupada por la fuente según

$$\Omega = \frac{A}{d^2} \quad d\Omega = \frac{dA}{d^2},$$

luego

$$F_\nu \approx \int_\Omega I_\nu d\Omega. = \int_A I_\nu \frac{dA}{d^2} = \frac{1}{d^2} \int_A I_\nu dx dy. \quad (3.24)$$

Luego consideramos  $i$  el ángulo entre la dirección de propagación del *jet* y la línea de la visual, por lo que  $y = z \sin(i)$  resulta la dirección de propagación del *jet* proyectada y  $x$  perpendicular a esta. En consecuencia, tendremos que

$$F_\nu = \frac{\sin(i)}{d^2} \int \int I(x, z) dx dz. \quad (3.25)$$

La intensidad específica  $I_\nu$  puede calcularse a partir de la ecuación de transporte radiativo, que describe la variación de la intensidad de la radiación a lo largo de una línea de visión

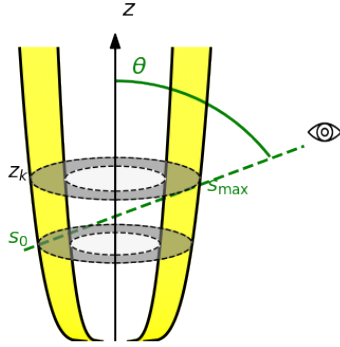
$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu, \quad (3.26)$$

donde  $s$  es la distancia a lo largo del rayo de propagación,  $\alpha_\nu$  es el coeficiente de absorción, que permite calcular la atenuación en la intensidad, y  $j_\nu$  es el coeficiente de emisión, que representa la cantidad de intensidad específica añadida al haz por unidad de longitud. Bajo el supuesto de que tanto  $j_\nu$  como  $\alpha_\nu$  permanecen aproximadamente constantes a lo largo de la trayectoria, la integración de la Ec. (3.26) conduce a

$$I_\nu(x, z) = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} (1 - e^{-\tau_\nu(x, z)}), \quad (3.27)$$

con  $\tau_\nu(x, z)$  la profundidad óptica.

#### 3.5.2 Profundidad óptica



**Figura 3.4.** Diagrama del cruce de un rayo de luz por el espesor del *jet*.

En el modelo adoptado, la distribución de partículas se encuentra confinada entre los radios interno y externo definidos en cada altura  $z$ . La Figura 3.4 muestra una vista lateral de la trayectoria de un rayo dirigido al observador que cruza el *jet*. Asumimos que, dentro de la región comprendida entre los bordes interno y externo (indicada en amarillo en la figura), el coeficiente de absorción  $\alpha_\nu$  es constante, y que fuera de esta zona la absorción es despreciable.

La Figura 3.5 muestra un corte del *jet* atravesado por diversos rayos orientados al observador con distintas distancias  $x$  al eje del *jet*. En amarillo puede observarse el medio que consideramos presenta un coeficiente de absorción constante distinto de cero. En consecuencia, para un rayo que atraviesa un espesor  $s(x, z)$  del *jet*, la cantidad de materia interceptada depende de la distancia transversal  $x$  al eje de simetría. La longitud efectiva recorrida dentro del medio absorbente depende de la posición transversal  $x$ , ya que algunos rayos atraviesan solo la envoltura externa, mientras que otros cruzan ambas regiones. En este caso,

$$s(x, z) = \frac{l(x, z)}{\sin i}, \quad (3.28)$$

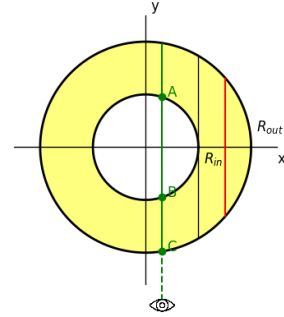
donde  $l(x, z)$  es la longitud proyectada del segmento e  $i$  es el ángulo entre la dirección de propagación del *jet* y la línea de visión del observador:

$$l(x, z) = \begin{cases} 2\sqrt{R_{\text{out}}^2(z) - x^2}, & |x| \geq R_{\text{in}}(z), \\ 2\left[\sqrt{R_{\text{out}}^2(z) - x^2} - \sqrt{R_{\text{in}}^2(z) - x^2}\right], & |x| < R_{\text{in}}(z). \end{cases} \quad (3.29)$$

Con esto podemos resolver la Ec. (3.27) para la intensidad espectral  $I_\nu$  a lo largo de un trayecto  $l(x, z)$ , definido por la Ec. (3.29):

$$I_\nu(x, z) = \frac{j_\nu(z)}{\alpha_\nu(z)} \left[ 1 - e^{-\alpha_\nu(z) l(x, z)} \right]. \quad (3.30)$$

Aquí,  $j_\nu$  y  $\alpha_\nu$  están expresadas en el sistema del observador. Podemos transformarlos al sistema comóvil utilizando las invariantes relativistas  $j_\nu/\nu^2$ ,  $\alpha_\nu/\nu$ . Dado que la frecuencia transforma entre sistemas de referencia según el factor de Doppler (Ec. (2.4) y (2.5)), el coeficiente de emisión transforma según



**Figura 3.5.** Sección transversal del *jet* en el plano del cielo.

$$\begin{aligned} \frac{j'_{\nu'}}{\nu'^2} &= \frac{j_\nu}{\nu^2}, \\ \frac{j'_{\nu'}}{\nu'^2} &= \frac{j'_{\nu'}}{(\nu/\delta)^2} = \frac{j'_{\nu'} \delta^2}{\nu}, \end{aligned} \quad (3.31)$$

$$j'_{\nu'} = j_\nu / \delta^2,$$

mientras que el coeficiente de absorción resulta

$$\begin{aligned} \alpha'_{\nu'} \nu' &= \alpha_\nu \nu, \\ \alpha'_{\nu'} &= \alpha'_{\nu'} (\nu/\delta) = \frac{\alpha'_{\nu'}}{\delta} \nu, \\ \alpha'_{\nu'} &= \delta \alpha_\nu. \end{aligned} \quad (3.32)$$

De estos resultados, la expresión de la intensidad en el sistema comóvil resulta

$$I'_{\nu'}(x, z) = \frac{j'_{\nu'}(z)}{\alpha'_{\nu'}(z)} \delta^3 \left[ 1 - e^{-\frac{\alpha'_{\nu'}(z)}{\delta} l(x, z)} \right]. \quad (3.33)$$

#### 3.5.3 Coeficientes de emisividad y absorción

La emisividad sincrotrón  $j_\nu$  describe la potencia radiada por unidad de volumen, frecuencia y ángulo sólido:

$$j_\nu = \frac{dE}{dt d\nu dV d\Omega}. \quad (3.34)$$

En el sistema comóvil, para un valor fijo de  $z$  y energía de fotón  $E_\gamma = h \nu'$ , la potencia emitida por un único electrón de energía  $E'$  en un campo magnético  $B'(z)$  puede calcularse como se detalla por la Ec. (A.6) en el Anexo A. La emisividad total se obtiene multiplicando dicha potencia por la distribución de electrones  $N'(E', z)$  e integrando sobre todas las energías disponibles. La importancia de utilizar el sistema comóvil reside en que nos permite asumir razonablemente que la emisividad resulta isotrópica en este, por lo cual resulta

$$j'_{\nu'}(z) = \frac{1}{4\pi} \int P(\nu', E', B'(z)) N'(E', z) dE'. \quad (3.35)$$

La absorción sincrotrón se caracteriza mediante el coeficiente  $\alpha_\nu$ , que cuantifica la atenuación de la radiación al propagarse a través del plasma. Su cálculo en el sistema comóvil se basa en la derivada espectral de la distribución de electrones en espacio logarítmico,

$$\frac{d \ln N'}{d \ln E'}, \quad (3.36)$$

a partir de la cual, en combinación con la potencia sincrotrón (Ec. (A.6)) se construye el integrando

$$P_{\nu'}(\nu', E', B'(z)) N'(E', z) \left( \frac{d \ln N'}{d \ln E'} - 2 \right). \quad (3.37)$$

Asumiendo isotropía (nuevamente, razonable en el sistema comóvil) la integración sobre energía, multiplicada por el factor físico  $-h^3 c^2 / (8\pi E_\gamma^2)$ , conduce a la expresión del coeficiente de absorción en el sistema comóvil:

$$\alpha'_{\nu'}(z) = -\frac{h^3 c^2}{8\pi E_\gamma^2} \int P_{\nu'}(\nu', E', B'(z)) N'(E', z) \left( \frac{d \ln N'}{d \ln E'} - 2 \right) dE'. \quad (3.38)$$

#### 3.5.4 Regímenes de absorción

Para calcular el flujo total, integramos la intensidad sobre la coordenada  $x$  (Ec. 3.25). En cada segmento del *jet*, el tratamiento depende del régimen de absorción: delgado, grueso o intermedio (tratamiento general).

##### Tratamiento general

En el caso general, fuera de los límites de los regímenes ópticamente delgado y grueso, integramos numéricamente para obtener el valor del flujo

$$\frac{dF_{\nu'}}{dz} = \frac{\sin i}{d^2} \frac{j'_{\nu'}(z)}{\alpha'_{\nu'}(z)} \delta^3 \int_{-R_{\text{out}}}^{R_{\text{out}}} \left[ 1 - e^{-\frac{\alpha'_{\nu'}(z)}{\delta \sin(i)} l(x,z)} \right] dx, \quad (3.39)$$

### Caso ópticamente delgado

La profundidad óptica máxima corresponde al segmento de mayor longitud dentro de la región absorbente, es decir, para  $x = R_{\text{in}}$ . En tal caso,

$$\tau_{\nu, \text{max}}(z) = \frac{\alpha_{\nu}(z)}{\sin i} 2\sqrt{R_{\text{out}}^2(z) - R_{\text{in}}^2(z)}. \quad (3.40)$$

Consideramos que el medio es ópticamente delgado si  $\tau_{\nu, \text{max}} < 0.1$ . En este régimen,  $(1 - e^{-\tau_{\nu}}) \approx \tau_{\nu}(x, z)$ , y sustituyendo en la Ec. 3.25 obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dF_{\nu'}}{dz} &= \frac{\sin i}{d^2} \frac{j'_{\nu'}(z)}{\alpha'_{\nu'}(z)} \delta^3 \int_{-R_{\text{out}}}^{R_{\text{out}}} \tau'_{\nu'}(x, z) dx, \\ &= \frac{\sin i}{d^2} j'_{\nu'}(z) \delta^2 \int_{-R_{\text{out}}}^{R_{\text{out}}} l(x, z) dx, \\ &= \frac{\pi}{d^2} j'_{\nu'}(z) \delta^2 [R_{\text{out}}^2(z) - R_{\text{in}}^2(z)]. \end{aligned} \quad (3.41)$$

### Caso ópticamente grueso

Para un valor medio  $x_{\text{av}} = (R_{\text{in}} + R_{\text{out}})/2$ , definimos una profundidad óptica promedio

$$\tau_{\nu, \text{av}}(z) = \frac{\alpha'_{\nu'} l_{\text{av}}}{\delta \sin i},$$

con

$$l_{\text{av}} = l(x_{\text{av}}, z)$$

Si  $\tau'_{\nu', \text{av}}(z) > 10$ , el medio se considera ópticamente grueso y  $(1 - e^{-\tau_{\nu}}) \approx 1$ . En este régimen, la contribución al flujo es

$$\begin{aligned} \frac{dF_{\nu}}{dz} &= \frac{\sin i}{d^2} \frac{j'_{\nu'}(z)}{\alpha'_{\nu'}(z)} \delta^3 \int_{-R_{\text{out}}}^{R_{\text{out}}} dx, \\ &= 2R_{\text{out}} \frac{\sin i}{d^2} \frac{j'_{\nu'}(z)}{\alpha'_{\nu'}(z)} \delta^3. \end{aligned} \quad (3.42)$$

## 3.6 Convolución

En radioastronomía, un mapa  $F(x, y)$  representa una distribución de brillo superficial, en este caso expresada en unidades de flujo por unidad de ángulo sólido. Sin embargo, la resolución finita de los telescopios introduce limitaciones que impiden observar fuentes puntuales de manera perfecta.

La función de dispersión de punto (PSF, por sus siglas en inglés) describe la respuesta de un sistema de imagen ante una fuente u objeto puntual. Esta función se modela comúnmente mediante un haz gaussiano de la forma

$$B(x, y) = \exp \left[ -\frac{x^2}{2\sigma_x^2} - \frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right], \quad (3.43)$$

donde  $\sigma_x$  y  $\sigma_y$  caracterizan la extensión del haz en las direcciones  $x$  e  $y$ , respectivamente. El mapa observado se obtiene entonces como la convolución del mapa modelado con el haz instrumental.

### 3.6.1 Convolucion discreta

Para reproducir las condiciones de observación interferométrica, tomamos el mapa de flujo obtenido (ver Subsec. 3.5.1) y realizamos una convolución discreta sobre las celdas espaciales, dada por

$$F_{\text{conv}}(x', y') \approx \sum_{x,y} F(x, y) B(x - x', y - y') \Delta x \Delta y, \quad (3.44)$$

donde  $\Delta x$  y  $\Delta y$  representan el tamaño de las celdas. Estos valores se definen como  $\Delta x, \Delta y = f_{\text{Ny}}, \sigma_{x,y}$ , siendo  $f_{\text{Ny}}$  la frecuencia de muestreo de Nyquist. De esta forma, el flujo observado convolucionado resulta

$$F_{\text{conv}}(x', y') \approx \sum_{x,y} F(x, y) \exp \left[ -\frac{(x - x')^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - y')^2}{2\sigma_y^2} \right] \Delta x \Delta y. \quad (3.45)$$

Finalmente, es posible calcular el cociente entre el flujo total modelado y el flujo total observado. Dado el flujo modelado por celda  $F(x, y)$ , el flujo total se obtiene como

$$S = \sum_{x,y} F(x, y) \Delta x \Delta y. \quad (3.46)$$

Por su parte, el flujo total tras la convolución está dado por

$$S_{\text{conv}} = \sum_{x,y} F(x, y) \frac{\Delta x \Delta y}{A_{\text{haz}}}, \quad (3.47)$$

donde  $A_{\text{haz}} = 2\pi, \sigma_x, \sigma_y$  corresponde al área del haz gaussiano. El término  $\Delta x, \Delta y / A_{\text{haz}}$  representa el cociente entre el área de una celda y el área efectiva del haz de observación.

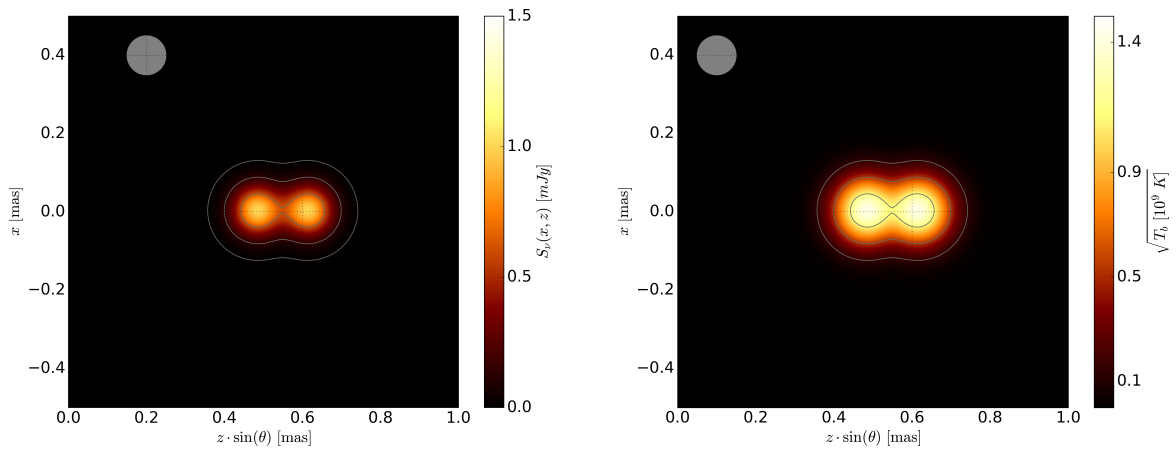
### 3.6.2 Prueba de convolución sobre dos fuentes puntuales

Consideramos dos fuentes puntuales que emiten un flujo de 1 mJy cada una. En la Fig. 3.6 vemos el resultado de realizar una convolución con un haz gaussiano sobre el flujo observado y la temperatura de brillo observada, suponiendo una anchura a media altura (FWHM, por sus siglas en inglés) de 0.1 mas en el plano del cielo. Puede verse en ambas figuras que el suavizado a consecuencia de la convolución hace que las fuentes parezcan parcialmente superpuestas como una sola (efecto que vemos mas en detalle en la Fig. 3.7).

El flujo total previo a la convolución corresponde naturalmente a la suma de los flujos de ambas fuentes, es decir  $S = S_1 + S_2 = 2$  mJy. Tras la convolución, el flujo total obtenido  $S_{\text{conv}} \approx 1.941$  mJy, lo que implica un cociente  $S_{\text{conv}}/S \approx 0.9705$ . Dicha ligera disminución resulta consistente con el efecto de suavizado introducido por el haz gaussiano, que redistribuye el flujo sobre un área más extensa del plano del cielo, reproduciendo así las limitaciones impuestas por la resolución del instrumento.

En la Figura 3.7 se muestra el efecto de distintos valores de la anchura a media altura (FWHM) del haz gaussiano sobre el mapa de temperatura de brillo correspondiente a dos fuentes puntuales, cada una con un flujo de 1 mJy. A medida que aumenta el valor de FWHM, la resolución angular del sistema se ve progresivamente reducida.

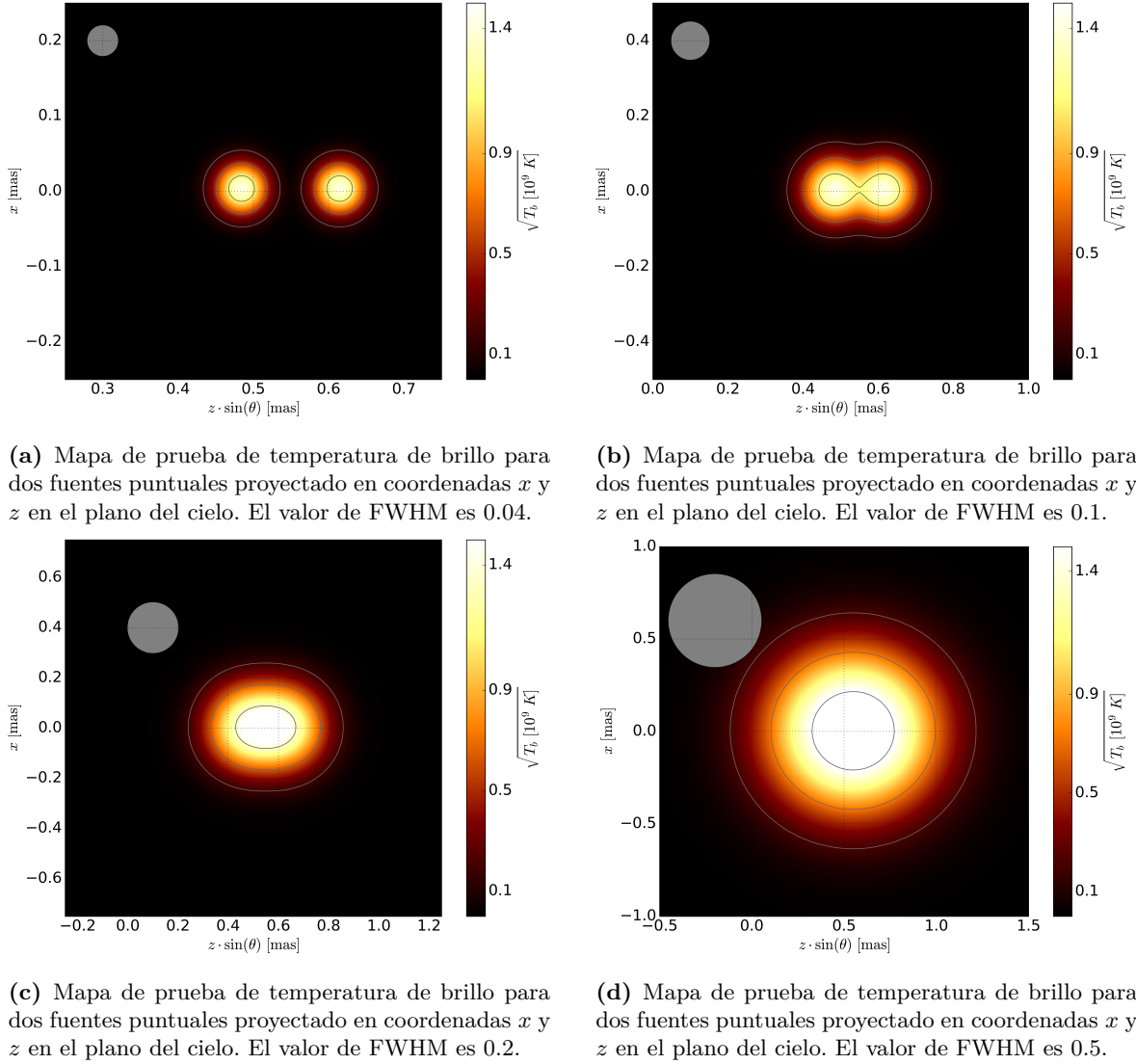
En la Fig. 3.7a ambas fuentes aparecen claramente separadas. En la Fig. 3.7b comienza a observarse una superposición parcial de las emisiones, mientras que en la Fig. 3.7c las fuentes se fusionan en una única estructura elongada. Finalmente, en la Fig. 3.7d la morfología original de las fuentes se pierde por completo, dando lugar a una única fuente aparente.



(a) Mapa de prueba de flujo para dos fuentes puntuales proyectado en coordenadas  $x$  y  $z$  en el plano del cielo.

(b) Mapa de prueba de temperatura de brillo para dos fuentes puntuales proyectado en coordenadas  $x$  y  $z$  en el plano del cielo.

**Figura 3.6.** Resultados de la convolución sobre dos fuentes puntuales de igual flujo con un haz gaussiano de  $\text{FWHM} = 0.1$  mas.



**Figura 3.7.** Prueba de convolución sobre dos fuentes puntuales para diversos valores de FWHM.

## Capítulo 4

# Resultados

En este capítulo, presentamos los resultados obtenidos a partir del modelo de emisión desarrollado en el capítulo anterior. En particular, mostramos distribuciones espectrales de energía (SED, por sus siglas en inglés) y distribuciones de partículas, así como los mapas de emisión sintéticos y el ajuste de los parámetros del modelo para el caso de Cen A, basado en los datos observacionales disponibles.

En primer lugar, presentamos los resultados del modelo general, junto con un estudio de variación de parámetros. Graficamos la SED, tanto para la emisión por celda como para la emisión integrada a lo largo del *jet*, y realizamos un análisis de la forma espectral resultante variando parámetros. Luego, mostramos mapas proyectados de temperatura de brillo en el plano del cielo. Realizamos una exploración de parámetros para estudiar el efecto sobre la morfología del *jet*. Seguido a esto, presentamos el perfil de temperatura de brillo en función de la altura. Analizamos la influencia de los parámetros en la forma y posición del perfil.

Finalmente, presentamos los valores adoptados para las condiciones iniciales del *jet* de Cen A, determinados a partir de restricciones observacionales reportadas en la literatura. Presentamos los gráficos anteriormente mencionados junto con las observaciones correspondientes y discutamos el grado de acuerdo entre ellos.

### 4.1 Exploración de parámetros

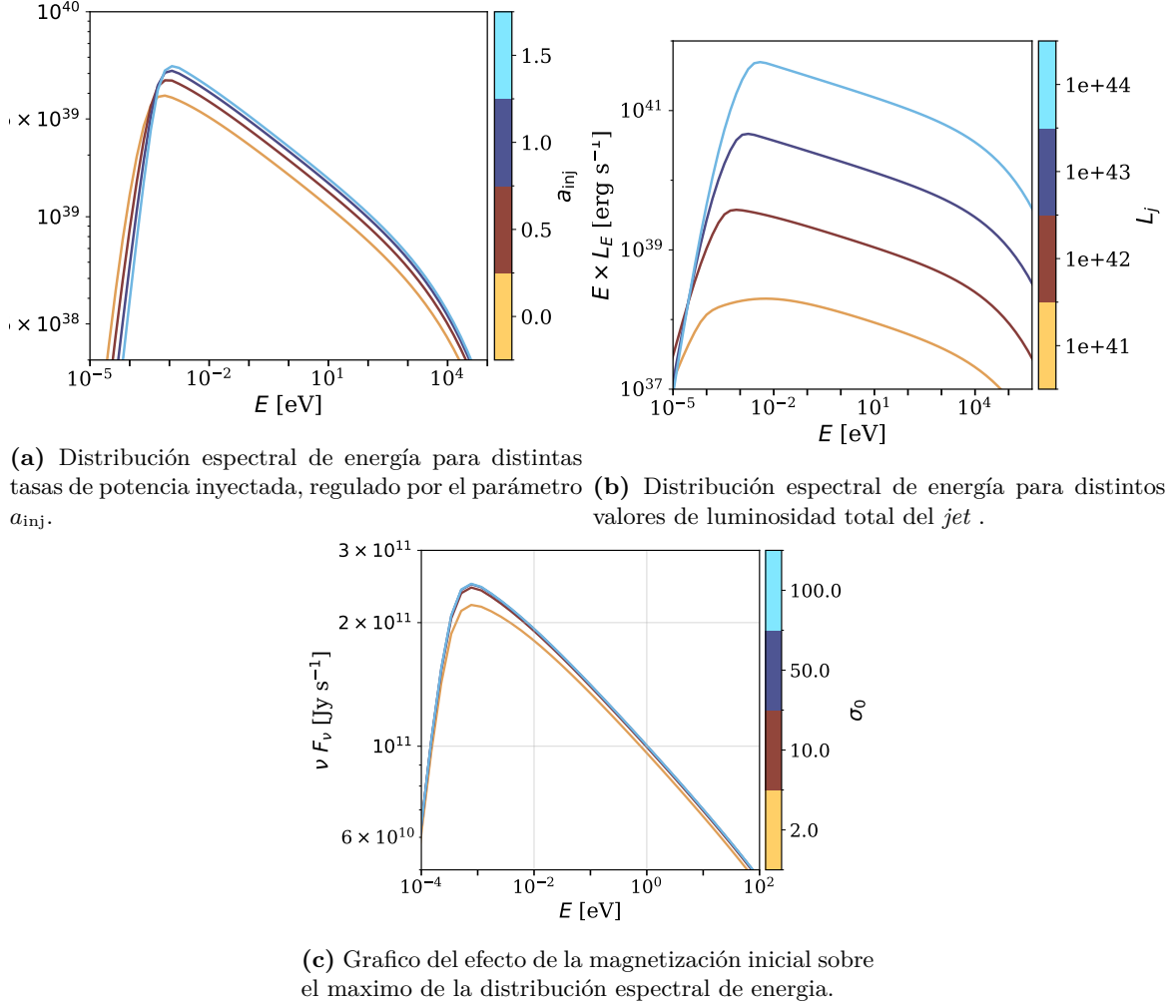
En esta sección realizamos una exploración en el espacio de parámetros, tales como los radios iniciales, la altura de lanzamiento del *jet*, los valores de  $z_{\max}$  y  $z_{\max, \text{inj}}$ , entre otros. Estudiamos como varían los resultados del modelo en respuesta a estos parámetros.

#### 4.1.1 Distribución espectral de energía

Para caracterizar la emisión del *jet* modelado calculamos el flujo en función de la altura para cada frecuencia, según lo descrito en la Sección 3.5.1. Luego, integrando las Ecuaciones (3.5.4), (3.42), (3.39) en la altura del *jet* podemos calcular el flujo total en función de la frecuencia.

Podemos ver en la Figura 4.1 distintas curvas correspondientes al valor de potencia emitida en función de la frecuencia para diversas combinaciones de parámetros del modelo. En particular, en la Figura 4.1a observamos que, a medida que el parámetro  $a_{\text{inj}}$  aumenta, la tasa de potencia inyectada decrece más rápidamente con la altura (ver Ec. (3.12)). Como consecuencia, el pico espectral se incrementa ligeramente y se desplaza hacia frecuencias más altas, lo que indica un aumento del flujo total del *jet*. Por otro lado, en la Figura 4.1b se

## 4. Resultados



**Figura 4.1.** Exploración de parámetros  $a_{\text{inj}}$ ,  $L_j$  y  $\sigma_0$  para los gráficos de distribución espectral de energía (Fig. **a,b**) y para el maximo de la misma (Fig. **c**).

aprecia que mayores valores de la potencia total del *jet* producen un incremento significativo de la emisión en todo el rango de frecuencias.

Finalmente, la Figura 4.1c muestra el efecto de la magnetización inicial  $\sigma_0$  sobre el pico de emisión del espectro. Se observa que una mayor magnetización inicial produce un aumento de la intensidad del pico, como resultado de la presencia de campos magnéticos más intensos que incrementan la eficiencia del proceso sincrotrón, sin modificar de manera sustancial la forma global del espectro. Esto se debe a que el límite máximo de energía alcanzable por los electrones apenas varía con  $B$ . Si igualamos el tiempo de aceleración,  $t_{\text{acc}} \propto \gamma B^{-1}$ , con el tiempo de enfriamiento sincrotrón,  $t_{\text{syn}} \propto \gamma^{-1} B^{-2}$ , se obtiene que  $\gamma_{\text{max}} \propto B^{-1/2}$ . Por lo tanto, incluso incrementos considerables en  $B$  sólo modifican débilmente el valor de  $\gamma_{\text{max}}$ , de modo que el cambio espectral se manifiesta principalmente como un aumento en la altura del pico, pero no como una alteración significativa en su forma.

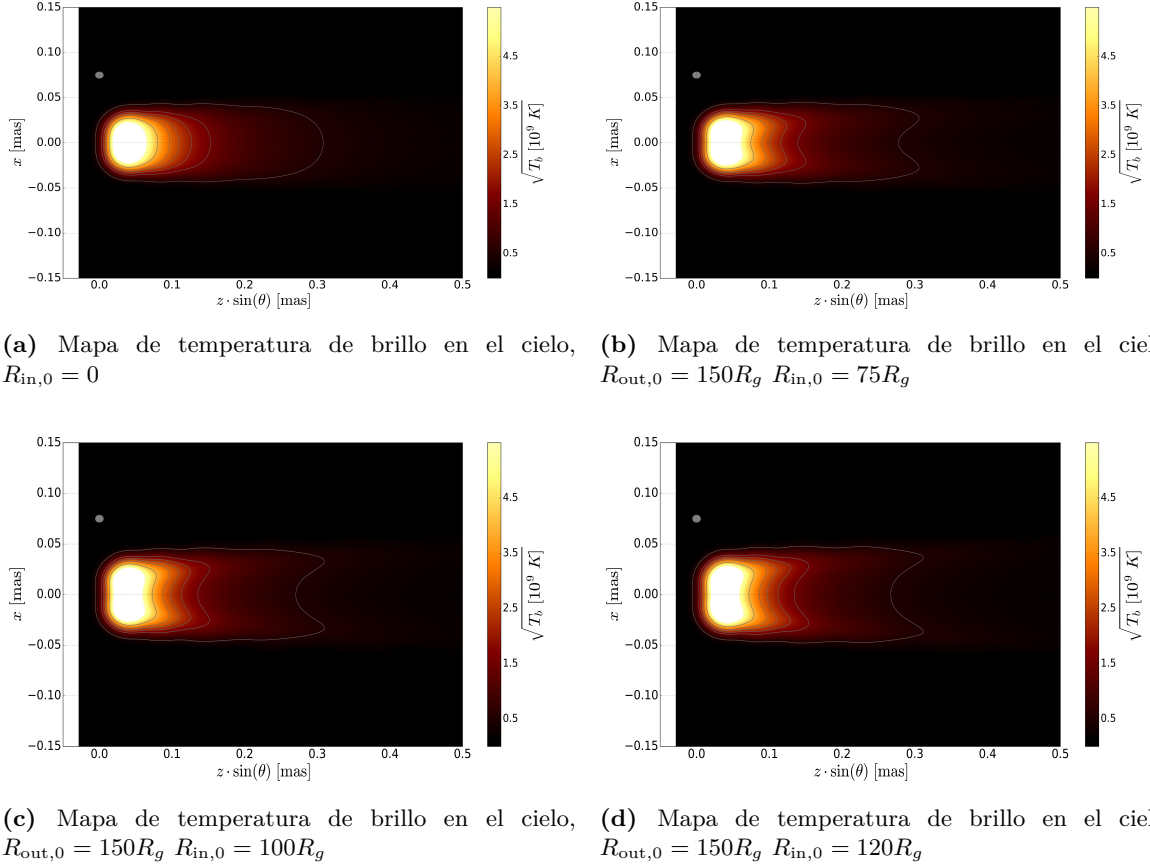
### 4.1.2 Mapa de temperatura de brillo en el cielo

Adicionalmente realizamos un mapa de temperatura de brillo en función de las coordenadas en el plano del cielo  $(x, y)$  para nuestro modelo. La temperatura de brillo,  $T_b$ , es una forma alternativa de expresar la intensidad específica de la radiación en unidades de temperatura. Se

define como la temperatura que debería tener un cuerpo negro para producir la misma intensidad observada en el régimen de Rayleigh–Jeans, y está dada por (e.g. Rybicki & Lightman, 1991)

$$T_b = \frac{\lambda^2 I_\nu}{2k_B} \quad (4.1)$$

con  $\lambda$  la longitud de onda emitida y  $k_B$  la constante de Boltzmann. En el caso de fuentes resueltas, como Cen A, este tipo de mapas sintéticos constituye una herramienta complementaria para contrastar los resultados del modelo con los mapas de flujo observados y evaluar la validez de los parámetros físicos adoptados.

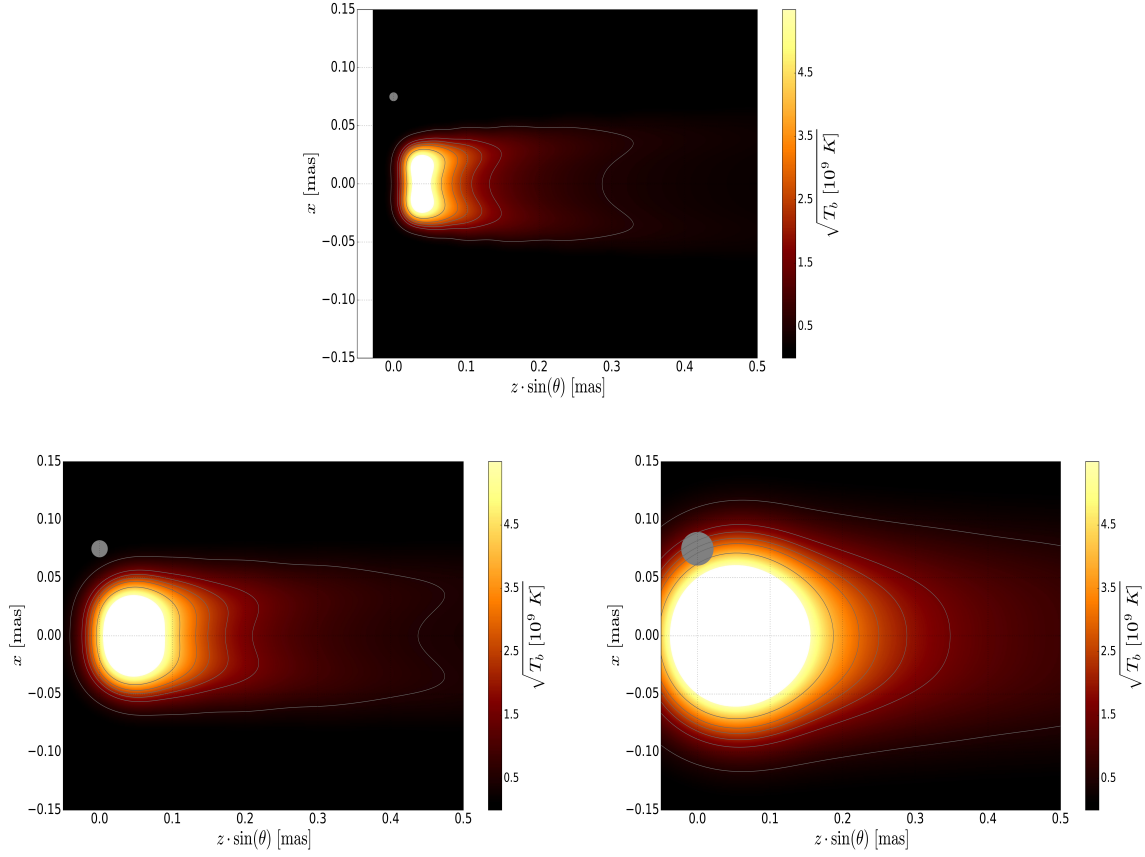


**Figura 4.2.** Mapas de temperatura de brillo para diversos valores de  $R_{out,0}$ ,  $R_{in,0}$

La Figura 4.2 presenta los mapas obtenidos para distintos valores de  $R_{in,0}$  y  $R_{out,0}$ . En cada caso, los mapas resultaron de la convolución de la emisión de la fuente en el cielo con haces gaussianos idénticos. En particular, la Figura 4.2a muestra el caso de un *jet* completamente lleno en su base (sin cavidad interna). La emisión resultante es simétrica en torno al eje, con un máximo de brillo localizado muy cerca de la base y un decaimiento progresivo a lo largo del eje del flujo.

En contraste, las Figuras 4.2b, 4.2c y 4.2d corresponden a modelos con distintos cocientes  $R_{out,0}/R_{in,0}$ . En la Figura 4.2b, comienza a observarse la aparición de una zona central menos brillante, lo que sugiere un *jet* parcialmente hueco. A medida que el cociente  $R_{out,0}/R_{in,0}$  disminuye, el brillo máximo tiende a concentrarse en una capa externa, dando lugar a una morfología en la que la emisión se confina a una franja delgada alrededor del eje. Finalmente, en la Figura 4.2d la emisión central prácticamente desaparece y el perfil longitudinal se

extiende más en altura, aunque con una intensidad total menor.



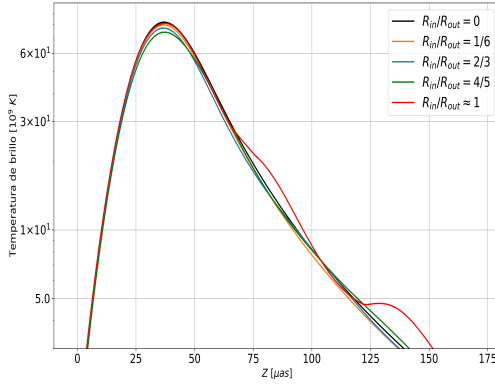
**Figura 4.3.** Mapas de temperatura de brillo para diversos haces gaussianos de convolución. El haz utilizado para la convolución se encuentra representado por la elipse gris en la esquina superior izquierda de cada mapa. **Figura superior:** Se utiliza un haz gaussiano con valores de FWHM 0.0168 mas y 0.0259 mas para  $x, y$  respectivamente. **Figura izquierda:** Se utiliza un haz gaussiano con valores de FWHM 2 veces los de la figura superior. **Figura derecha:** Se utiliza un haz gaussiano con valores de FWHM 4 veces los de la figura superior.

Es importante considerar el tamaño del haz gaussiano utilizado para el modelado de la observación, ya que este puede modificar fuertemente el mapa resultante (ver Fig. 4.3). Al utilizar un haz gaussiano con mayores valores de FWHM podemos observar que el mapa se suaviza, ocultando estructura de menor temperatura de brillo hacia la región central del *jet*.

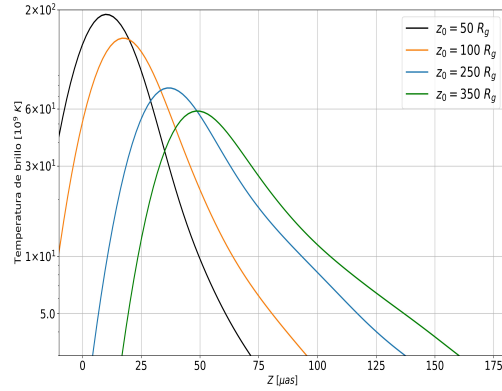
### 4.1.3 Perfil de temperatura de brillo

Finalmente, a partir de los valores de temperatura de brillo proyectados en el plano del cielo, construimos un perfil de temperatura de brillo máxima en función de la altura del *jet*. En la Figura 4.1.3 podemos ver diversos perfiles correspondientes a distintos ajustes de los parámetros del modelo. Dicha figura incluye ajustes para el cociente entre el radio interno y externo (Fig. 4.4a), pruebas en variación del parámetro  $z_0$  (Fig. 4.4b), variaciones en la altura máxima de inyección (Fig. 4.4c) y pruebas del parámetro  $a_{inj}$  de la Ecuación (3.12) (Fig. 4.4d).

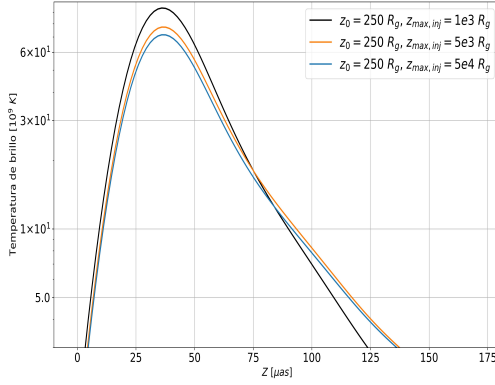
El cociente  $R_{in,0}/R_{out,0}$  determina el grosor de la envoltura del *jet* a lo largo de  $z$ . Dado que adoptamos un mismo parámetro de apertura  $w$  para  $R_{out}$  y  $R_{in}$  en la Ec. (3.1), este cociente permanece constante en toda la extensión del *jet*. Como se muestra en la Fig. 4.4a,



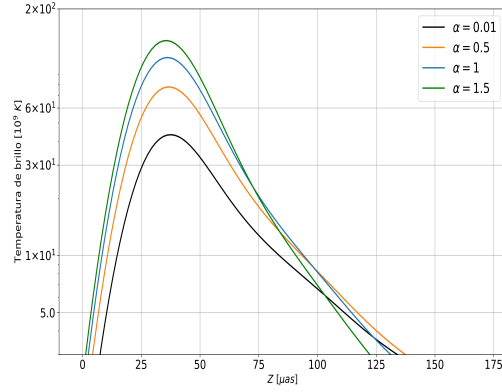
(a) Perfil de brillo superficial logarítmico para distintos valores de  $R_{in,0}$ . Fijamos el valor de  $R_{out,0} = 150 R_g$ .



(b) Perfil de brillo superficial logarítmico para valores de  $z_0$  entre  $50 R_g$  y  $350 R_g$ .



(c) Perfil de brillo superficial logarítmico para distintos valores de  $z_{max,inj}$ . Fijamos el valor de  $z_0 = 250 R_g$ .



(d) Perfil de brillo superficial logarítmico para distintos valores de  $a_{inj}$

**Figura 4.4.** Pruebas de exploración de parámetros sobre el perfil de temperatura de brillo en función de la altura. Variamos el cociente  $R_{out,0}/R_{in,0}$ ,  $z_0$ ,  $z_{max,inj}$  y el parámetro  $a_{inj}$

los modelos con valores altos de  $R_{in,0}/R_{out,0}$  producen un *jet* más estrecho, con un pico de emisión más compacto e intenso, ya que la radiación se concentra en una región central más densa y caliente. Por el contrario, al disminuir  $R_{in,0}/R_{out,0}$  el *jet* se ensancha y la emisión se distribuye sobre un área mayor, lo que disminuye el brillo máximo y suaviza el perfil transversal. Vale la pena mencionar que para valores extremos del cociente  $R_{in,0}/R_{out,0}$  se observa una leve inversión de esta tendencia: para valores muy cercanos a 0 el pico de emisión aumenta ligeramente, mientras que para valores próximos a 1 el pico disminuye. Asimismo, en modelos con cocientes de radios cercanos a la unidad se aprecia la aparición de picos secundarios de emisión, los cuales están asociados al proceso de suavizado de la imagen inducido por la convolución con el haz gaussiano.

La Figura 4.4b muestra el perfil de temperatura de brillo en función de la altura para distintos valores de la posición correspondiente a la base del *jet*. Observamos que este parámetro ejerce una influencia significativa sobre la ubicación del máximo en el perfil de temperatura de brillo. En particular, la altura  $z$  del máximo coincide aproximadamente con el valor  $z_0$

adoptado en el modelo. Asimismo, para *jets* lanzados desde alturas mas cercanas a su base podemos ver que la caída de brillo en la dirección del núcleo resulta mucho menos abrupta. Por último, vemos que la temperatura de brillo correspondiente máximo se reduce para valores mayores de  $z_0$ .

En la Figura 4.4c podemos ver las diferencias en el perfil para distintos valores de  $z_{\text{max},\text{inj}}$ . Observamos como, para un menor valor de  $z_{\text{max},\text{inj}}$  se produce un pico mas alto, con una caída mas pronunciada de la temperatura de brillo a mayores alturas. Inversamente, a mayor  $z_{\text{max},\text{inj}}$  vemos que el perfil alcanza una menor temperatura de brillo máxima, con una caída mas lenta hacia mayor  $z$ .

El parámetro  $a_{\text{inj}}$ , a su vez, presenta una relación con la temperatura de brillo correspondiente al pico del perfil. En la Figura 4.4d, vemos que a mayores valores de  $a_{\text{inj}}$  tenemos un aumento considerable en la temperatura de brillo máxima. Esto posiblemente resulta una consecuencia de que, para valores mayores de  $a_{\text{inj}}$ , la tasa de inyección de energía por unidad de altura,  $dL_{\text{inj}}/dz$ , decrece más rápidamente con  $z$ . En consecuencia, la mayor parte de la energía se deposita en regiones más próximas a la base del *jet*, concentrando la emisión en zonas bajas y resultando en una caída mas abrupta del perfil a mayores alturas, como se observa en la figura. Por el contrario, valores más pequeños de  $a_{\text{inj}}$  implican una inyección más extendida a lo largo del *jet*, lo que da lugar a un perfil de emisión más amplio, con un menor pico y con una caída mas suave.

## 4.2 Ajuste de parámetros a observaciones de Cen A

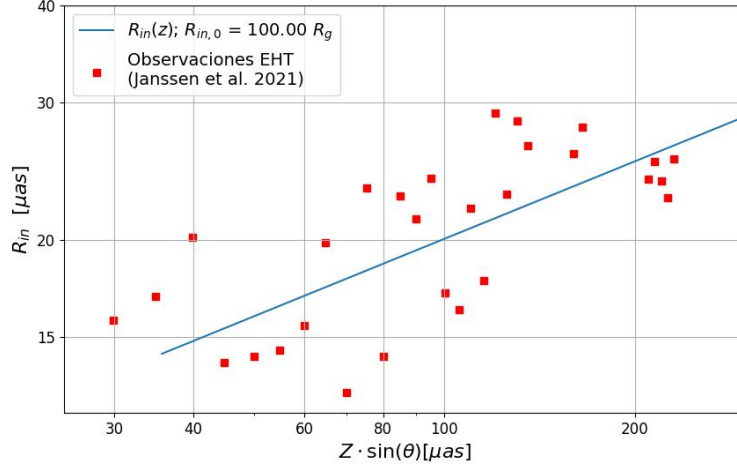
En esta sección realizamos un estudio de la fuente Cen A. Realizamos un ajuste de parámetros sobre las observaciones utilizando los resultados de la exploración de parámetros realizada en la sección anterior y presentamos los valores obtenidos.

### 4.2.1 Parámetros y condiciones iniciales

Los valores iniciales de los parámetros dinámicos, geométricos y radiativos del modelo fueron determinados combinando restricciones teóricas con observaciones del objeto analizado. Elegimos estos parámetros de manera que el modelo reproduzca tanto la potencia total observada del *jet* como las características del espectro en radio, tales como su distribución espacial.

Para Cen A consideramos que la fuente se encuentra a una distancia de  $d = 3.8$  Mpc (Harris et al., 2010) de la Vía Láctea, el núcleo de la galaxia contiene un SMBH de  $M_{\text{BH}} = 5.5 \times 10^7 M_{\odot}$  (Neumayer, 2010) y posee una inclinación entre el eje del *jet* y la visual al observador de  $\theta = 48^\circ$  (Müller et al., 2011). La emisión suponemos que es radiación sincrotrón, considerando SSC despreciable. Integramos la emisión del *jet* hasta  $z < z_{\text{max}} \sim 10^4 R_g$ .

Para el ajuste de radios, así como el parámetro de apertura que determina la estructura parabólica del *jet*, utilizamos las observaciones de Janssen et al. (2021). Por medio del perfil de colimación obtenido en dicho trabajo, fijamos el parámetro de apertura  $w = 0.33$  en la Ec. (3.22), tanto para el radio interno como para el externo, lo que resulta en la curva azul que se muestra en la Fig. 4.5. La velocidad del flujo está mediada por el factor de Lorentz en función de la altura, Ec. (3.2), donde consideramos que el *jet* es no relativista en su base y luego se acelera gradualmente como  $\Gamma \propto z^g$  con  $g = 0.13$  (ver Sec. 3.2).



**Figura 4.5.** Diámetro del radio interior del *jet* contra la altura proyectada en el cielo. Puntos rojos representan observaciones de Janssen et al. (2021).

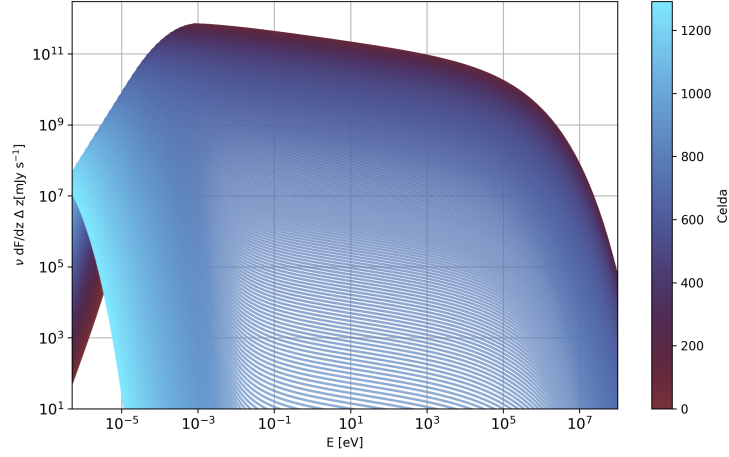
| Variable             | Descripción                                                  | Valor                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $M_{\text{BH}}$      | Masa del agujero negro                                       | $5.5 \times 10^7 M_{\odot}$            |
| $\theta$             | Ángulo entre el eje del <i>jet</i> y la visual al observador | $48.0^\circ$                           |
| $d$                  | Distancia a la fuente                                        | 3.8 Mpc                                |
| $p$                  | Índice de potencias de la inyección                          | 2.3                                    |
| $z_{\text{max}}$     | Altura máxima del <i>jet</i>                                 | $1 \times 10^7 R_g$                    |
| $z_{\text{max,inj}}$ | Altura máxima de inyección                                   | $1.5 \times 10^4 R_g$                  |
| $z_0$                | Altura de lanzamiento del <i>jet</i>                         | $250 R_g$                              |
| $r_{\text{out},0}$   | Radio de lanzamiento del <i>jet</i> (ext.)                   | $170 R_g$                              |
| $r_{\text{in},0}$    | Radio de lanzamiento del <i>jet</i> (int.)                   | $95 R_g$                               |
| $w_{\text{out, in}}$ | Parámetro de apertura del <i>jet</i>                         | 0.33                                   |
| $a_{\text{inj}}$     | Índice de potencias de la tasa de inyección                  | 0.2                                    |
| $\Gamma_0$           | Factor de Lorentz en la base del <i>jet</i>                  | 1.01                                   |
| $g$                  | Índice de potencias del factor de Lorentz                    | 0.13                                   |
| $L_j$                | Potencia total del <i>jet</i>                                | $1.1 \times 10^{42} \text{erg s}^{-1}$ |
| $\sigma_0$           | Magnetización inicial                                        | 10                                     |

**Tabla 4.1.** Ajuste de parámetros del modelo para Cen A.

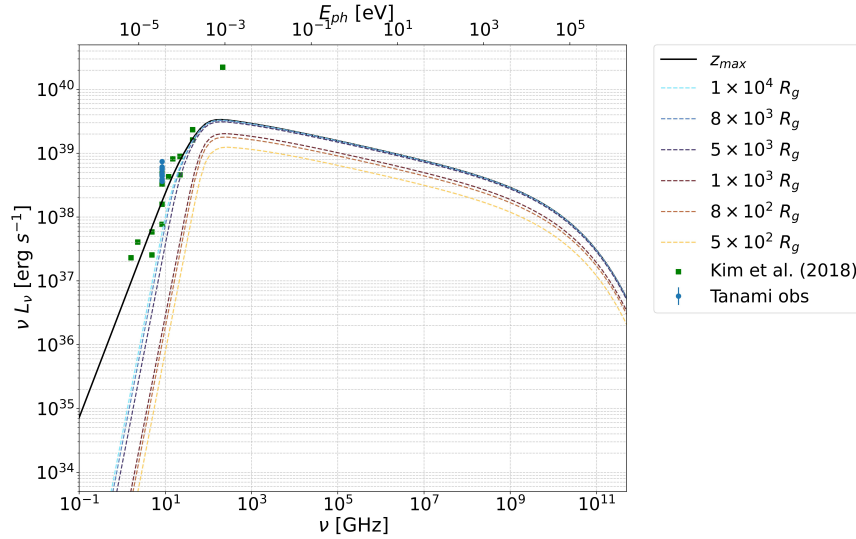
#### 4.2.2 Distribución espectral de energía de Cen A

En las Figuras 4.6 y 4.7 se muestra la SED para cada celda del *jet*, así como el flujo total integrado a lo largo de su eje, respectivamente. Esta emisión se origina a partir de la distribución de partículas en función de la energía y la altura en el *jet*,  $N(E, z)$ , la cual se calcula a partir de la Ecuación 3.17. Para ello, se adopta una función de inyección de partículas según la Ecuación 3.14, con un índice espectral  $p = 2.3$ . Podemos ver en la Figura 4.7 que, a frecuencias más altas, el flujo presenta una caída con pendiente de  $\sim -1.15$ . Este valor de pendiente es consistente con el esperado para una población de partículas con un índice de energía  $p \simeq 2.3$ , en concordancia con la función de inyección adoptada en el modelo.

En la Figura 4.6 se observa que el pico de emisión se desplaza hacia frecuencias progre-



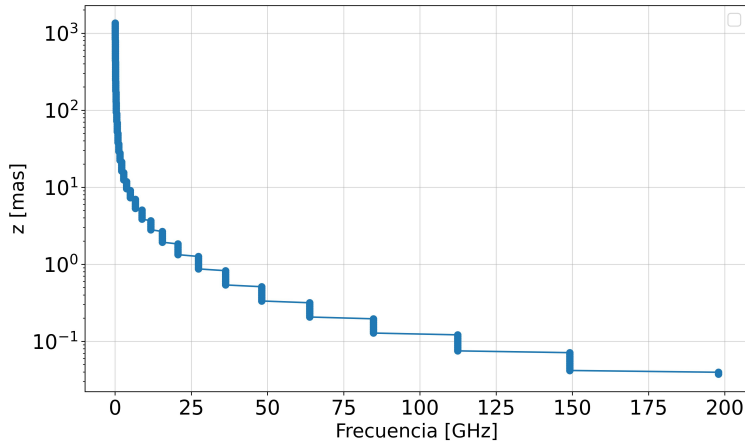
**Figura 4.6.** Flujo emitido por cada una de las 200 celdas en las que se subdivide el *jet*. El *jet* se divide en celdas de altura  $\Delta z$ . Modelamos individualmente la emisión en cada una de estas.



**Figura 4.7.** Flujo integrado hasta distintas alturas a lo largo del *jet*, en función de la frecuencia. La curva negra ilustra la emisión integrada sobre toda la altura del *jet*. En verde se muestran las observaciones compiladas por Kim et al. (2018); en azul las observaciones por Müller et al. (2014). *Todavía tengo que ver el tema de EHT*

sivamente más bajas al aumentar la altura en el *jet*, lo que puede observarse también en la Figura 4.8. Esta última figura muestra el valor correspondiente a la frecuencia del pico de emisión para cada celda del *jet*, identificadas por su valor de  $z$  en mas. Este comportamiento resulta acorde con el hecho de que al expandirse el fluido la densidad disminuye, y el flujo se vuelve ópticamente delgado a frecuencias cada vez mas bajas.

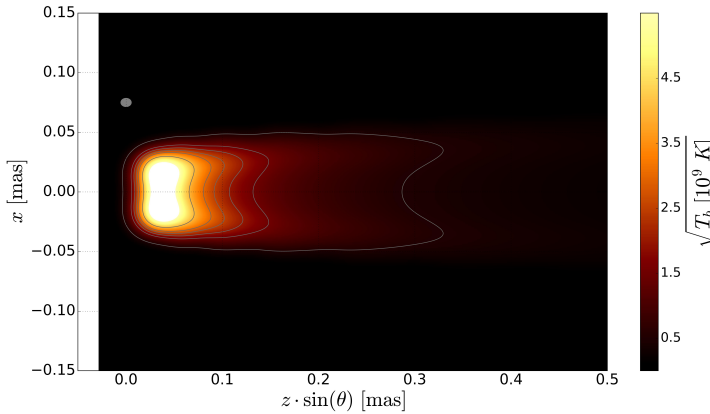
Podemos ver que nuestro modelo reproduce adecuadamente las observaciones en radio de Kim et al. (2018), Müller et al. (2014) representadas en la Figura 4.7.



**Figura 4.8.** Desplazamiento de la frecuencia correspondiente al máximo de emisión a distintas alturas del *jet*. La figura muestra como la frecuencia correspondiente al máximo de emisión resulta menor a medida que integramos hasta alturas mayores respecto de la base del *jet*.

### 4.2.3 Mapa de temperatura de brillo en el cielo de Cen A

En la Figura 4.9 se presenta un mapa sintético de la emisión del *jet* resultante del ajuste obtenido para Cen A. La frecuencia de la emisión es a 230 GHz, en concordancia con las observaciones reportadas por Janssen et al. (2021). Para obtener dicho mapa, integramos la emisión del *jet* proyectada en el plano del cielo y posteriormente convolucionamos con un haz gaussiano (ver Sec. 3.6), reproduciendo así las condiciones de observación interferométrica. El haz utilizado posee valores de ancho a media altura (FWHM) de 0.0168 mas en la dirección  $x$  y 0.0259 mas en la dirección  $y$ , aproximados por las observaciones de Janssen et al. (2021).

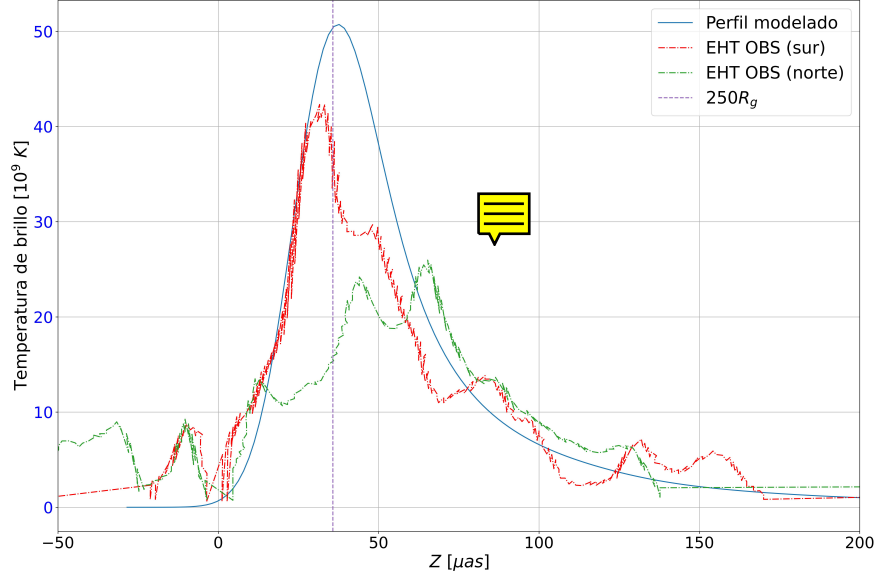


**Figura 4.9.** Mapa de temperatura de brillo proyectado en coordenadas  $x$  y  $z$  en el plano del cielo, obtenido a partir del ajuste al modelo para las observaciones de Cen A. El suavizado se realizó mediante un haz gaussiano con anchos a media altura (FWHM) de 0.0168 mas en la dirección  $x$  y 0.0259 mas en la dirección  $y$ .

El resultado obtenido se corresponde con las observaciones anteriormente mencionadas. Se observa en la figura que el fenómeno de bordes brillantes mencionado en la Sec. 2.2.1. Los bordes del *jet* presentan una temperatura de brillo distinta a la de la región interior, con un incremento notable en el límite del borde interno.

#### 4.2.4 Perfil de temperatura de brillo ajustado para Cen A

En la Figura 4.10, se muestra el perfil de temperatura de brillo máxima en función de la altura obtenido para Cen A. En la figura también se presentan las observaciones de ambos brazos del *jet*. Se observa un buen acuerdo con las observaciones hasta  $z \sim 250 R_g$ , a partir de lo cual la temperatura de brillo observada para el brazo mas brillante del *jet* (brazo sur, ilustrado en rojo en la Figura) disminuye rápidamente con la altura. Este comportamiento se condice con la caída de brillo que se observa en la Figura 2.4.



**Figura 4.10.** Perfil de temperatura de brillo  $T_b$  en función de la altura del *jet* ajustado a las observaciones de Cen A. En rojo los datos de las observaciones del brazo inferior (orientación sur) ilustrado en la Fig. 2.4 realizadas por Janssen et al. (2021). En verde los datos del brazo superior (norte) de la misma imagen.

En contraste, el perfil modelado posee un pico a mayor temperatura de brillo con respecto de los datos. En particular, vemos una caída menos abrupta de la observada para el brazo inferior. Esta discrepancia podría estar asociada a la presencia de perturbaciones o inestabilidades a lo largo del *jet* que no son consideradas en el modelo actual.

## Capítulo 5

# Conclusiones

En este capítulo discutimos los principales resultados obtenidos a lo largo de este trabajo y evaluamos el grado de concordancia alcanzado entre el modelo desarrollado y las observaciones disponibles. Asimismo, presentamos brevemente algunas perspectivas de trabajo futuro.

El objetivo central de esta tesis fue investigar los procesos físicos responsables de la emisión no térmica en los *jets* asociados a radiogalaxias. Con este fin, desarrollamos un modelo teórico que describe el transporte de electrones relativistas a lo largo del *jet*, incorporando tanto los mecanismos de pérdida de energía radiativa y adiabática como el transporte convectivo del plasma. A partir de la distribución de partículas obtenida, calculamos la luminosidad sincrotrón producida por los electrones y resolvimos la ecuación de transporte radiativo para un *jet* inhomogéneo, lo que permitió obtener predicciones observables directamente comparables con los datos.

Los resultados presentados en el capítulo anterior indican que el modelo desarrollado es capaz de reproducir de manera consistente las principales características observadas en la emisión de *jets* relativistas asociados a radiogalaxias. En particular, para el caso del modelado de Cen A, se observa que la distribución espectral de energía obtenida presenta la pendiente esperada para una población de electrones relativistas inyectados con un índice espectral  $p \simeq 2.3$  en el régimen en que el enfriamiento sincrotrón domina las pérdidas de energía.

Asimismo, el modelo reproduce la tendencia observacional del desplazamiento del pico de emisión hacia frecuencias progresivamente más bajas a medida que aumenta la distancia a la base del *jet*. Este comportamiento es consistente con la expansión del flujo. Como resultado, el plasma se vuelve ópticamente delgado a frecuencias cada vez más bajas conforme se propaga a lo largo del *jet*, en acuerdo con el escenario físico esperado.

También señalamos que el perfil de temperatura de brillo en función de la altura muestra una buena concordancia global con las observaciones del *jet* de Centaurus A. No obstante, es importante destacar que el perfil observado posee una morfología distintiva del modelado, así como diferencias importantes entre ambos "brazos" del *jet*. Esta discrepancia podría estar asociada a la presencia de perturbaciones o inestabilidades a lo largo del *jet*. La inclusión de estos efectos en un modelo más detallado podría contribuir a reproducir con mayor fidelidad la estructura observada del *jet* y explicar las diferencias entre ambos lados del flujo.

Finalmente, el mapa sintético obtenido revela la aparición del fenómeno de bordes brillantes, similares a los observados en Cen A (Janssen et al., 2021), para *jets* relativistas. En conjunto, estos resultados demuestran que la inclusión de estructura transversal en los modelos de *jets* relativistas constituye un avance significativo respecto de los enfoques unidimensionales tradicionales y ofrece una herramienta útil para la interpretación de observaciones actuales y futuras de radiogalaxias resueltas con técnicas interferométricas.

En virtud de esto, mencionamos a continuación algunas posibilidades sobre el futuro de

este trabajo:

- Incorporar la presencia de perturbaciones e inestabilidades dinámicas a lo largo del *jet*, tanto internas al flujo como inducidas por la interacción con el medio.
- Aplicar el modelo a otras fuentes cercanas con observaciones interferométricas de muy alta resolución angular, tales como M87, con el objetivo de evaluar su capacidad predictiva en distintos regímenes físicos y geométricos.
- Incluir explícitamente el modelado de la emisión del contra-*jet*, lo que permitiría imponer restricciones más estrictas sobre la geometría, así como los parámetros vinculados con la emisión del flujo, mejorando así el ajuste global a las observaciones.
- Incorporar la emisión por procesos de Compton inverso (IC) y *Synchrotron Self-Compton* (SSC), con el objetivo de extender el marco desarrollado hacia una descripción multi-frecuencia más completa y comparar con observaciones en bandas de mayor energía.

## Apéndice A

# Radiación sincrotrón

### A.1 Potencia sincrotrón

Una partícula cargada inmersa en un campo magnético uniforme  $\mathbf{B}$  emitirá radiación linealmente polarizada denominada radiación sincrotrón. En ambientes astrofísicos, la radiación sincrotrón puede contribuir al flujo de energía en radio, en el óptico o incluso rayos X blandos.

En el límite clásico, la potencia por unidad de energía emitida por una partícula de energía  $E = \gamma mc^2$  y carga  $e$  en un campo magnético  $B$ , es

$$P_{\text{syn}} = \frac{\sqrt{3}e^3 B}{4\pi mc^2 h} \frac{E_\gamma}{E_c} \int_{E_\gamma/E_c}^{\infty} K_{5/3}(\xi) d\xi, \quad (\text{A.1})$$

donde

$$E_c = \frac{3heB \sin(\alpha)}{4\pi mc} \gamma^2, \quad (\text{A.2})$$

aquí  $\alpha$  es el ángulo formado entre la velocidad de la partícula y el campo magnético,  $E_\gamma$  es la energía del fotón radiado y  $K_{5/3}$  es la función modificada de Bessel (Blumenthal & Gould, 1970). El espectro de la radiación sincrotrón alcanza un máximo agudo para  $E_\gamma \approx 0.29E_c$ .

Aharonian et al. (2010) presenta una aproximación para el valor de esta integral. Para ello  $x = E_\gamma/E_c$ , luego redefinimos la integral anterior como

$$F(x) = x \int_x^{\infty} K_{5/3}(\tau) d\tau. \quad (\text{A.3})$$

Si tomamos la componente del campo magnético perpendicular a la velocidad del electrón  $B_\perp = B \sin(\alpha)$  definimos

$$G(x) = \int \sin(\alpha) F\left(\frac{x}{\sin(\alpha)}\right) \frac{d\Omega}{4\pi} = \frac{1}{2} \int_0^\pi F\left(\frac{x}{\sin(\alpha)}\right) \sin^2(\alpha) d\alpha. \quad (\text{A.4})$$

Luego proponemos la siguiente aproximación para  $G(x)$ , con una precisión mejor del 0.2% en todo el rango de  $x$ .

$$G(x) \approx \frac{1.808x^{1/3}}{\sqrt{1 + 3.4x^{2/3}}} \left( \frac{1 + 2.21x^{2/3} + 0.347x^{4/3}}{1 + 1.353x^{2/3} + 0.217x^{4/3}} \right) e^{-x}. \quad (\text{A.5})$$

Finalmente, la potencia sincrotrón resulta

$$P_{\text{syn}} \simeq \frac{\sqrt{3}e^3 B}{4\pi mc^2 h} G(x), \quad x = \frac{E_\gamma}{E_c}. \quad (\text{A.6})$$

La tasa de pérdida de energía para una partícula es

$$\left(\frac{dE}{dt}\right)_{\text{syn}} = -\frac{4}{3} \left(\frac{m_e}{m}\right)^2 c \sigma_{Th} \frac{B^2}{8\pi} \gamma^2 \quad (\text{A.7})$$

donde  $m_e$  es la masa en reposo del electrón y  $\sigma_{Th}$  es la sección eficaz de Thomson. Una característica clave de la radiación sincrotrón es que se emite naturalmente colimada en un cono de semiapertura  $\sim 1/\gamma$  respecto a la dirección de movimiento de la partícula.

Para una distribución de partículas  $N(E, \alpha)$ , la potencia total sincrotrón por unidad de volumen resulta

$$q_{\text{syn}}(E_\gamma) = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \int_{\Omega_\alpha} N(E, \alpha) P_{\text{syn}}(E_\gamma, E, \alpha) \sin(\alpha) dE d\Omega_\alpha. \quad (\text{A.8})$$

En particular, si la distribución de electrones es isotrópica y sigue una ley de potencias con índice  $p$  ( $N(E) \propto E^{-p}$ ), la integración en energía conduce a un espectro sincrotrón también en forma de potencia:

$$q_{\text{syn}}(E_\gamma) \propto E_\gamma^{\frac{p-1}{2}}. \quad (\text{A.9})$$

Este caso resulta especialmente relevante ya que los principales mecanismos de aceleración de partículas en astrofísica producen de manera natural distribuciones de electrones con índices espectrales cercanos a  $p \simeq 2$ . En consecuencia, la forma de ley de potencias en la radiación sincrotrón constituye una huella directa de la aceleración no térmica en *jets* relativistas y otras fuentes compactas.

## A.2 Auto-absorción sincrotrón (SSA)

La emisión sincrotrón suele estar acompañada por procesos de absorción y de emisión inducida. En el primero, los fotones producidos por las partículas relativistas transfieren su energía a otras cargas en presencia del campo magnético, reduciendo la intensidad observable. En el segundo, la emisión estimulada tiende a amplificar la radiación en direcciones y frecuencias donde esta ya es predominante, modificando la distribución angular y espectral de la emisión total.

Para una población de partículas con una distribución de energías en forma de ley de potencias,  $N(E) = K E^{-p}$ , el coeficiente de absorción puede escribirse como

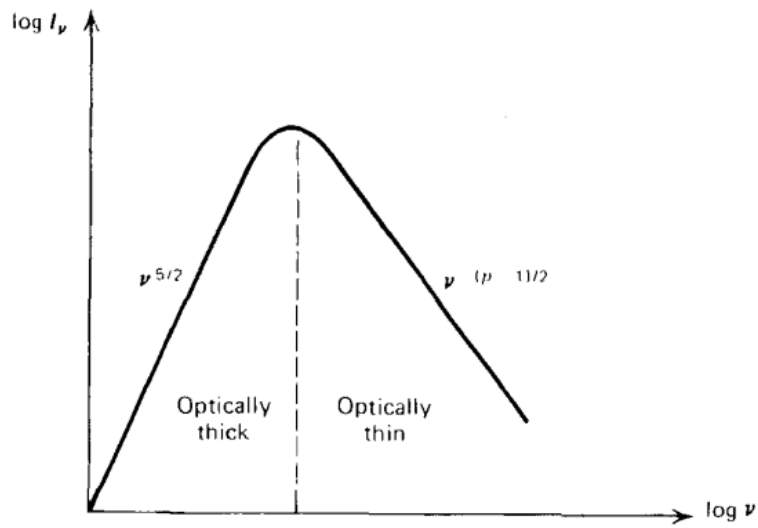
$$\alpha_\nu = \frac{(p+2)c^2}{8\pi\nu^2} \int dE, P(\nu, E) \frac{N(E)}{E} \propto \nu^{-(p+4)/2}, \quad (\text{A.10})$$

donde  $P(\nu, E)$  es la potencia emitida por una partícula de energía  $E$  a la frecuencia  $\nu$ .

Si consideramos una región uniforme en la cual tanto el coeficiente de emisión  $j_\nu$  como el de absorción  $\alpha_\nu$  son aproximadamente constantes a lo largo de una trayectoria efectiva de longitud  $l$ , la intensidad emergente puede expresarse como

$$I_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} \left(1 - e^{-\alpha_\nu l}\right), \quad (\text{A.11})$$

En el régimen ópticamente grueso ( $\alpha_\nu l \gg 1$ ) resulta en un espectro con una pendiente característica  $I_\nu \propto \nu^{5/2}$ , independiente del índice espectral  $p$ . Este comportamiento genera un quiebre en el espectro a bajas frecuencias, que marca la transición entre las regiones ópticamente gruesa y delgada del flujo sincrotrón (ver Fig. A.1).



**Figura A.1.** Espectro esquemático de emisión sincrotrón mostrando las regiones ópticamente gruesa ( $I_\nu \propto \nu^{5/2}$ ) y ópticamente delgada ( $I_\nu \propto \nu^{-(p-1)/2}$ ). Imagen obtenida de Rybicki & Lightman (1991)



# Bibliografía

- Aharonian, F. A., Kelner, S. R., & Prosekin, A. Y. 2010, , 82, 043002, doi: [10.1103/PhysRevD.82.043002](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.82.043002)
- Antonucci, R. 1993, ARA&A, 31, 473, doi: [10.1146/annurev.aa.31.090193.002353](https://doi.org/10.1146/annurev.aa.31.090193.002353)
- Barniol Duran, R., Tchekhovskoy, A., & Giannios, D. 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 469, 4957
- Begelman, M. C. 1998, The Astrophysical Journal, 493, 291, doi: [10.1086/305119](https://doi.org/10.1086/305119)
- Begelman, M. C., Blandford, R. D., & Rees, M. J. 1984, Reviews of Modern Physics, 56, 255
- Bell, A. R. 1978, MNRAS, 182, 147, doi: [10.1093/mnras/182.2.147](https://doi.org/10.1093/mnras/182.2.147)
- Blandford, R. D., & Königl, A. 1979, ApJ, 232, 34, doi: [10.1086/157262](https://doi.org/10.1086/157262)
- Blandford, R. D., Meier, D., & Readhead, A. 2019, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 57, 467
- Blandford, R. D., & Payne, D. G. 1982, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 199, 883
- Blandford, R. D., & Znajek, R. L. 1977, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 179, 433
- Blumenthal, G. R., & Gould, R. J. 1970, Reviews of Modern Physics, 42, 237
- Boccardi, B., Krichbaum, T. P., Bach, U., et al. 2015, arXiv: High Energy Astrophysical Phenomena
- Boccardi, B., Krichbaum, T. P., Ros, E., & Zensus, J. A. 2017, The Astronomy and Astrophysics Review, 25, 4
- Böttcher, M., Reimer, A., Sweeney, K., & Prakash, A. 2013, ApJ, 768, 54, doi: [10.1088/0004-637X/768/1/54](https://doi.org/10.1088/0004-637X/768/1/54)
- Bruni, G., Gómez, J. L., Vega-García, L., et al. 2021, AA, 654, A27, doi: [10.1051/0004-6361/202039423](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039423)
- Carroll, S. M. 2004, Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity (Addison Wesley)
- Clarke, D. A., Burns, J. O., & Norman, M. L. 1992, The Astrophysical Journal, 395, 444
- Cui, Y., Hada, K., Kawashima, T., et al. 2023, Nature, 621, 711, doi: [10.1038/s41586-023-06479-6](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06479-6)

- Curtis, H. D. 1918, *Publications of the Lick Observatory*, 13, 9
- Drury, L. O. 1983, *Reports on Progress in Physics*, 46, 973, doi: [10.1088/0034-4885/46/8/002](https://doi.org/10.1088/0034-4885/46/8/002)
- Einstein, A. 1916, *Annalen der Physik*, 354, 769, doi: [10.1002/andp.19163540702](https://doi.org/10.1002/andp.19163540702)
- Event Horizon Telescope Collaboration, Akiyama, K., Alberdi, A., et al. 2019, *ApJ*, 875, L1, doi: [10.3847/2041-8213/ab0ec7](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7)
- Event Horizon Telescope Multi-wavelength Science Working Group, Algaba, J. C., Anczarski, J., et al. 2021, *ApJ*, 911, L11, doi: [10.3847/2041-8213/abef71](https://doi.org/10.3847/2041-8213/abef71)
- Fabian, A. C. 2012, *ARA&A*, 50, 455, doi: [10.1146/annurev-astro-081811-125521](https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081811-125521)
- Fanaroff, B. L., & Riley, J. M. 1974, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 167, 31P
- Fath, E. A. 1909, *Lick Observatory Bulletin*, 5, 71
- Feain, I. J., et al. 2011, *The Astrophysical Journal*, 740, 17
- Ghisellini, G., Celotti, A., Fossati, G., Maraschi, L., & Comastri, A. 1998, *MNRAS*, 301, 451, doi: [10.1046/j.1365-8711.1998.02032.x](https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.1998.02032.x)
- Hardcastle, M. J., & Croston, J. H. 2020, *New Astronomy Reviews*, 88, 101539
- Hardcastle, M. J., Worrall, D. M., Kraft, R. P., et al. 2003, *ApJ*, 593, 169, doi: [10.1086/376519](https://doi.org/10.1086/376519)
- Hardee, P. E. 2011, in *IAU Symposium*, Vol. 275, *Jets at All Scales*, ed. G. E. Romero, R. A. Sunyaev, & T. Belloni, 41–49
- Harris, G. L. H., Rejkuba, M., & Harris, W. E. 2010, *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 27, 457
- Hazard, C., Mackey, M. B., & Shimmins, A. J. 1963, *Nature*, 197, 1037
- Israel, F. P. 1998, *Astronomy and Astrophysics Review*, 8, 237
- Janssen, M., et al. 2021, *Nature Astronomy*, 5, 1017, doi: [10.1038/s41550-021-01417-w](https://doi.org/10.1038/s41550-021-01417-w)
- Jennison, R. C., & Das Gupta, M. K. 1953, *Nature*, 172, 996
- Kelner, S. R., Aharonian, F. A., & Bugayov, V. V. 2006, , 74, 034018, doi: [10.1103/PhysRevD.74.034018](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.74.034018)
- Kerr, R. P. 1963, *Physical Review Letters*, 11, 237
- Kim, J., Marrone, D. P., Roy, A. L., et al. 2018, *ApJ*, 861, 129, doi: [10.3847/1538-4357/aac7c6](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aac7c6)
- Laing, R. A., et al. 2007, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 378, 541
- Li, Z.-Y., Chiueh, T., & Begelman, M. C. 1992, *ApJ*, 394, 459, doi: [10.1086/171597](https://doi.org/10.1086/171597)
- Lucchini, M., Ceccobello, C., Markoff, S., et al. 2022, *MNRAS*, 517, 5853, doi: [10.1093/mnras/stac2904](https://doi.org/10.1093/mnras/stac2904)

- Matthews, J. H., Bell, A. R., & Blundell, K. M. 2020, , 89, 101543, doi: [10.1016/j.newar.2020.101543](https://doi.org/10.1016/j.newar.2020.101543)
- McKinley, B., Tingay, S. J., Gaspari, M., et al. 2022, *Nature Astronomy*, 6, 109, doi: [10.1038/s41550-021-01553-3](https://doi.org/10.1038/s41550-021-01553-3)
- Meier, D. L. 2001, *The Astrophysical Journal*, 548, L9, doi: [10.1086/318921](https://doi.org/10.1086/318921)
- Meier, D. L. 2012, *Black Hole Astrophysics: The Engine Paradigm* (Springer)
- Mertens, F., Lobanov, A. P., Walker, R. C., & Hardee, P. E. 2016, *A&A*, 595, A54, doi: [10.1051/0004-6361/201628829](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628829)
- Mücke, A., Rachen, J. P., Engel, R., Protheroe, R. J., & Stanev, T. 2000, *Nuclear Physics B Proceedings Supplements*, 80, 08/10, doi: [10.48550/arXiv.astro-ph/9905153](https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9905153)
- Müller, C., et al. 2011, *Astronomy and Astrophysics*, 530, L11
- Müller, C., Kadler, M., Ojha, R., et al. 2014, *VizieR Online Data Catalog: TANAMI monitoring of Centaurus A. (Muller+, 2014)*, *VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/569/A115*. Originally published in: 2014A&A...569A.115M, doi: [10.26093/cds/vizier.35690115](https://doi.org/10.26093/cds/vizier.35690115)
- Nagai, H. e. a. 2019, *ApJ*, 883, 193
- Nakamura, M., Asada, K., Hada, K., et al. 2018, *Astrophysical Journal*, 868, 146, doi: [10.3847/1538-4357/aaeb2d](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aaeb2d)
- Neumayer, N. 2010, *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 27, 449
- Park, B. T., & Petrosian, V. 1996, *ApJS*, 103, 255, doi: [10.1086/192278](https://doi.org/10.1086/192278)
- Perucho, M. 2012, in *International Journal of Modern Physics Conference Series*, Vol. 8, *International Journal of Modern Physics Conference Series*, 241–252
- Prabu, S., Tingay, S. J., Bahramian, A., et al. 2025, *AJ*, 169, 37, doi: [10.3847/1538-3881/ad91a5](https://doi.org/10.3847/1538-3881/ad91a5)
- Romero, G. E., Boettcher, M., Markoff, S., & Tavecchio, F. 2017, , 207, 5, doi: [10.1007/s11214-016-0328-2](https://doi.org/10.1007/s11214-016-0328-2)
- Romero, G. E., Müller, A. L., & Roth, M. 2018, *AA*, 616, A57, doi: [10.1051/0004-6361/201832666](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201832666)
- Rybicki, G., & Lightman, A. 1991, *Radiative Processes in Astrophysics*, A Wiley-Interscience publication (Wiley)
- Schmidt, M. 1963, *Nature*, 197, 1040
- Schwarzschild, K. 1916, *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 189
- Seyfert, C. K. 1943, *The Astrophysical Journal*, 97, 28
- Shields, G. A. 1999, *PASP*, 111, 661, doi: [10.1086/316378](https://doi.org/10.1086/316378)
- Ulrich, M.-H., Maraschi, L., & Urry, C. M. 1997, *ARA&A*, 35, 445, doi: [10.1146/annurev.astro.35.1.445](https://doi.org/10.1146/annurev.astro.35.1.445)

## BIBLIOGRAFÍA

---

- Urry, C. M., & Padovani, P. 1995, *PASP*, 107, 803, doi: [10.1086/133630](#)
- Walker, R. C., Hardee, P. E., Davies, F., et al. 2016, *Galaxies*, 4, doi: [10.3390/galaxies4040046](#)
- Yang, H., Yuan, F., Li, H., et al. 2024, *Science Advances*, 10, eadn3544, doi: [10.1126/sciadv.adn3544](#)
- Zdziarski, A. A., Stawarz, Ł., Pjanka, P., & Sikora, M. 2014, *MNRAS*, 440, 2238, doi: [10.1093/mnras/stu420](#)